

Das ganze Werkzeug, von vorne

Was auf dem Betrieb passiert, was die App an jeder Stelle fragt, was sie daraus rechnet — und woran man erkennt, ob die Zahl stimmt.

Dieses Dokument erklärt das Werkzeug in einem Fluss. Es folgt dem Kürbis: vom Feld über die Waage, durch das Lager, über das Sortierband, durch die Waschstrasse, an den Abpacktisch und hinaus zum Kunden. An jeder Station steht dreierlei nebeneinander — **was physisch geschieht, was die App dort fragt und speichert, und was die Mathematik mit dieser Antwort macht**. Getrennte Teile für Ablauf, Bedienung und Rechnung gibt es bewusst nicht: Die Entscheidung, ein Feld zu erheben, ist immer zugleich eine Entscheidung über eine Formel.

Alles hier ist am laufenden Programm nachgeprüft, nicht aus früheren Fassungen übernommen. Wo eine Zahl steht, ist sie am 14. September 2026 gegen die Demo-Datenbank gemessen; wo eine Formel steht, ist sie aus der Sicht geholt, die sie heute rechnet. Das Rechenbeispiel in Kapitel 10 ist von Hand nachgerechnet und stimmt auf das Kilo mit dem überein, was die Datenbank ausgibt.

Stand: 14. September 2026, Schema-Fassung 71. Die Demo-Saison umfasst 42 Chargen, 844 Paletten, 308 Arbeiten, 32 Sortierläufe mit 96 291 gewogenen Kürbissen und 186 Lieferungen. Alle Befehle, mit denen die Zahlen dieses Dokuments reproduzierbar sind, stehen jeweils dabei.

Inhalt

- 1** **Worum es geht**
Das Problem · was das Werkzeug leistet und was nicht · die drei Grundsätze

- 2** **Der Betrieb, wie er wirklich läuft**
Der Weg des Kürbisses · Behälter und verlorene Identität · wo Masse verschwindet

- 3** **Wer die App benutzt**
Drei Rollen · Zugang ohne Konto · sechs Sprachen · wie eine Arbeit entsteht

- 4** **Der Wareneingang**
Palette, Netto, Charge · Kohorten statt FIFO · warum das Alter eine Spanne ist

- 5** **Das Wasser — die Palettenwägung**
Eine Palette nachwiegen · die Tagesrate · Pools über Sorten

- 6** **Sortieren**
Bänder und Fassungen · der Palox · die Sortierdatei und ihre Reinigung

- 7** **Vom Palox-Stand zur Verderbskurve**
 $F(t)$ · die Anpassung · wann das Modell trägt · der Sockel · Selektionsverdacht

- 8** **Waschen, Kisten, Abpacken**
Kistengewicht je Kaliber · fertige Paletten · Fax und die Wartezeit

- 9** **Der Warenausgang**
Excel einlesen · Artikel zuordnen · was hinter einer Lieferung steckt

- 10** **Die Kaskade**
Die eine Formel · zwei Portionen · ein Rechenbeispiel bis aufs Kilo

- 11** **Die Prognose**
Dieselbe Formel, späterer Tag · Prozent statt Tonnen · die Hülle

- 12** **Unsicherheit und Lücken**
Bereiche · Delta-Methode · leer ist nicht null

- 13** **Was der Betriebsleiter sieht**
Fünf Reiter, Karte für Karte, mit den Zahlen der Demo

- 14** **Die Datenbank**
Tabellen · die Sichtenkette · gespeicherte Ergebnisse · Rechte · setup.sql

- 15** **Das Prüfwerk**
Warum doppelt gerechnet wird · Gegenprobe · Drehbücher · Simulation

- 16** **Annahmen, Grenzen, offene Fragen**
Jede Annahme mit ihrer Folge · was das Werkzeug nicht kann

- 17** **Betrieb des Werkzeugs**
Einrichten · aktualisieren · Kosten · Demo-Saison

KAPITEL 1

Worum es geht

Ein Betrieb erntet Kürbisse, lagert sie über den Winter und verkauft sie nach und nach. Am Ende ist weniger da, als hereinkam. Die Frage ist nicht, ob Masse verschwindet — das tut sie immer —, sondern wohin, und ob man etwas dagegen tun kann.

1.1 Das Problem

Ein Kürbisbetrieb in der Schweiz erntet zwischen August und Oktober, lagert die Ware in einer Halle und verkauft sie bis in den März. Zwischen Ernte und Verkauf passiert vieles, was Masse kostet: Die Kürbisse geben Wasser ab, einzelne faulen, andere sind zu klein oder zu gross für den Handel, beim Abpacken wird noch einmal aussortiert, und in jede Kiste kommt ein bisschen mehr, als draufsteht.

Der Betrieb weiss zwei Zahlen sicher: **was hereinkam** (die Brückenwaage beim Wareneingang) und **was hinausging** (die Lieferscheine). Die Differenz ist gross. Was er nicht weiss: wie sie sich auf die Ursachen verteilt — und ob die Ware, die noch liegt, den Winter übersteht.

Der Betriebsleiter hat die Frage in zwei Sätzen gestellt, und sie sind der Massstab für alles, was hier gebaut ist:

„Wie viel Kürbis kam rein und raus — und wie viel von dem, was noch im Haus ist, ist verkaufsfähig?“

„Was war am schlimmsten, was ist das grösste Problem, wo geht mein Kürbis hin?“

Und dazu die Zeitfrage, die ihn im Oktober beschäftigt, wenn der letzte Kürbis vom Feld kommt und er entscheiden muss, was wann verkauft wird:

„Ich hab noch 400 Tonnen — aber die App sagt mir, nur 65 % davon sind noch verkaufbar.“

1.2 Was das Werkzeug leistet

Es beantwortet diese drei Fragen aus dem, was ohnehin anfällt, plus einer Handvoll zusätzlicher Messungen, die in der Halle jeweils unter einer Minute kosten. Konkret:

- **Die Bilanz.** Eingang, Ausgeliefert, im Lager — je Sorte, je Schlag, je Charge, je Woche. Diese Zahlen brauchen keine einzige Messung in der Halle; sie stehen ab dem ersten Tag.
- **Die Rangfolge der Ursachen.** Wie viel kostet Verdunstung, wie viel Fäulnis, wie viel gehen an Tiere und Nebenkanal, wie viel wird beim Abpacken aussortiert — in Kilo und als Anteil am Eingang, mit einem Bereich um jede Zahl.
- **Der verkaufsfähige Anteil.** Von der Ware, die heute liegt: wie viel davon ist verkäuflich — heute, in vier Wochen, am Saisonende. In Prozent, weil niemand weiss, wie der Verkauf weitergeht.
- **Die Reihenfolge.** Welche Charge sollte zuerst raus, weil sie am wenigsten übersteht.

1.3 Was es ausdrücklich nicht leistet

Es ist keine kilogenaue Buchhaltung des Lagers. Es verfolgt keine einzelne Palette durch die Halle, es zählt nicht jede Kiste, und es weiss nicht, welcher Kürbis wohin ging. Das wäre möglich — mit Etiketten, Scannern und einem Arbeitsschritt mehr an jeder Station —, aber es wäre ein anderes Werkzeug für einen anderen Betrieb.

Das Ziel ist **das Rangieren der Ursachen**. Ob die Verdunstung 23.8 oder 24.5 Tonnen gekostet hat, ändert keine Entscheidung. Ob sie mehr oder weniger kostet als die Fäulnis, ändert sehr wohl eine — und diese Aussage hält auch dann, wenn jede einzelne Zahl ein paar Prozent daneben liegt.

DIE FOLGE FÜR ALLES WEITERE

Weil das Ziel eine Rangfolge ist, darf gerechnet werden — aber jede gerechnete Zahl muss sagen, dass sie gerechnet ist, und sie muss einen Bereich mitbringen. Eine Zahl ohne Bereich behauptet eine Genauigkeit, die aus punktuellen Messungen nicht kommen kann.

1.4 Die drei Grundsätze

Sie kommen in diesem Dokument immer wieder vor, darum stehen sie hier einmal ausgeschrieben. Jeder von ihnen ist an einer Stelle entstanden, an der das Programm sich vorher falsch verhalten hat.

Beobachtung vor Folgerung

Gespeichert wird, *was beobachtet wurde*, nie das, was daraus folgt. Der Arbeiter tippt den Waagenstand ein, wie er ihn sieht — die Tara zieht die App ab. Er tippt das Datum vom Zettel, auch wenn es offensichtlich falsch ist — die Auswertung meldet es als Auffälligkeit, statt es stillschweigend zu korrigieren. Der Grund ist nicht Prinzipienreiterei: Eine korrigierte Beobachtung lässt sich nie wieder zurückholen, eine gemeldete schon.

Leer ist nicht null

Wurde etwas nicht gemessen, ist es **unbekannt** — nicht null. Eine Sorte ohne eine einzige Palettenwägung hat keine Verdunstungsrate; sie hat nicht die Rate 0. Auf dem Bildschirm steht dann kein Prozentsatz, sondern der Hinweis, welche Messung fehlt, und die Masse trägt das Wort „höchstens“. Das klingt selbstverständlich und ist es nicht: Die bequeme Variante — fehlende Koeffizienten auf null setzen — liefert immer eine Zahl, und die Zahl sieht auf dem Bildschirm genauso überzeugend aus wie eine gemessene.

Eine Formel

Jede Zahl über die Zukunft ist dieselbe Rechnung wie die Zahl über heute, nur an einem späteren Tag ausgewertet. Nicht „so ähnlich“, nicht mit anderer Klammer. Das ist prüfbar, und es wird bei jedem Testlauf geprüft: Bei Horizont null muss jede Prognosezahl auf zwei Rappen die Zahl von heute sein.

WARUM DAS KEIN STIL IST, SONDERN EINE REPARATUR

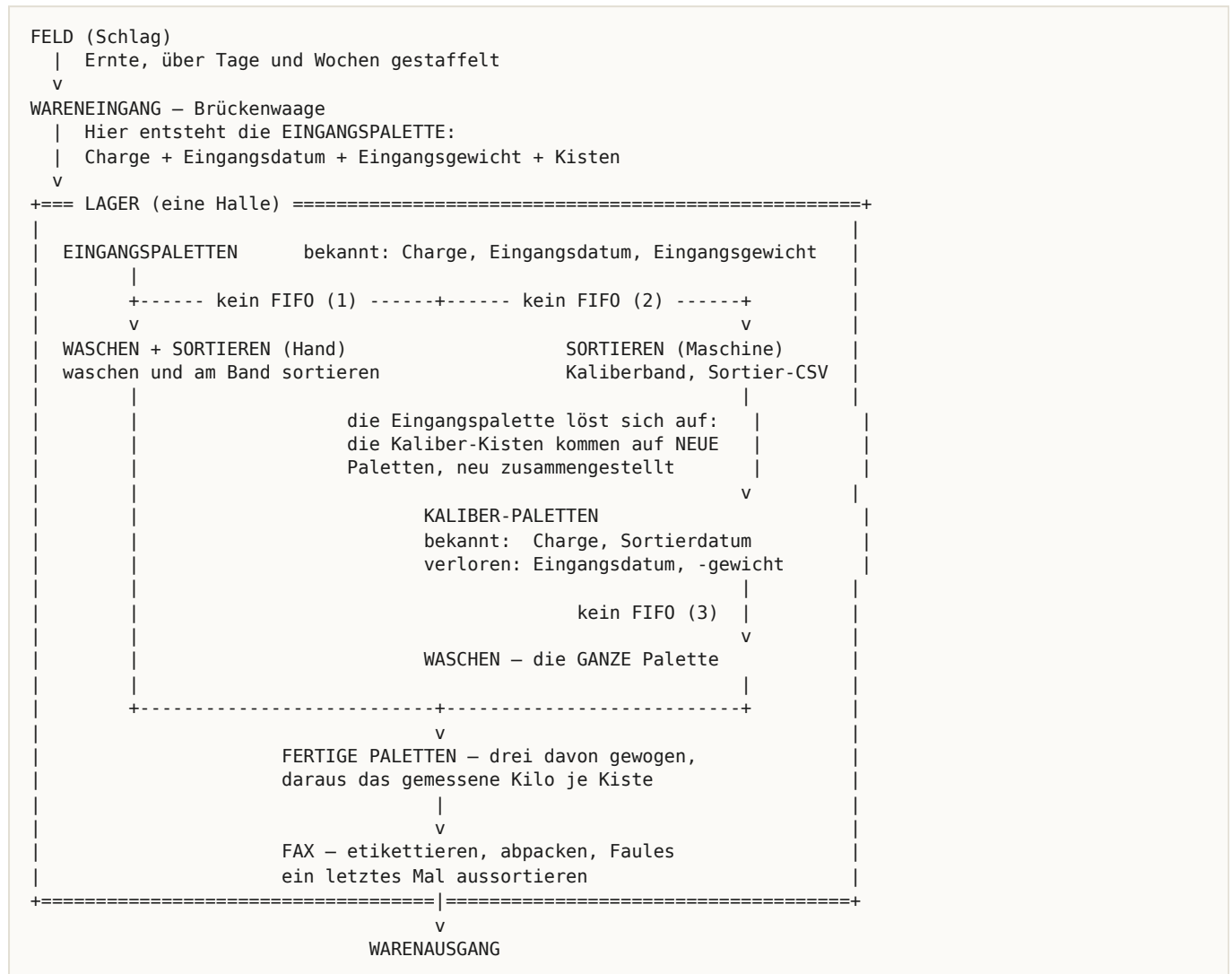
Vor dieser Regel gab es im Programm zwei Zwei-Wochen-Zahlen. Eine Sicht rechnete für Charge 1632 „466 kg in zwei Wochen“, die Kaskade rechnete 386 kg — zwanzig Prozent auseinander, beide Zahlen im selben Programm, beide auf demselben Bildschirm erreichbar. Seit Migration 0071 gibt es genau eine.

KAPITEL 2

Der Betrieb, wie er wirklich läuft

Bevor irgendeine Formel Sinn ergibt, muss klar sein, was physisch passiert — und vor allem, an welchen Stellen die Ware ihre Identität verliert. Dort entscheidet sich, was überhaupt messbar ist.

2.1 Der Weg des Kürbisses



Die Palette ist durchgehend die Einheit — auch nach dem Sortieren. Was die Sortiermaschine verlässt, sind nicht lose Kisten: Die Kaliber-Kisten werden wieder auf Paletten gestellt, neu zusammengestellt nach Kaliber. Diese *Kaliber-Palette* geht ins Zwischenlager, und wenn gewaschen wird, kommt sie **als Ganzes** an die Waschstrasse — nicht Kiste für Kiste. Deshalb zählt der Arbeiter beim Waschen auch Paletten und nicht Kisten, und gibt je Palette an, wie viele Kisten daraufstehen.

Der zweite Punkt, den ein Modell leicht übersieht: **Weg 1 hat zwei Lagerabschnitte.** Zwischen Sortieren und Waschen steht die Ware wieder in derselben Halle, unter denselben Bedingungen. Sie verdunstet und verdirbt weiter. Der Betrieb hat bestätigt: alles, was sortiert wurde, wird später gewaschen.

Und beide Wege enden gleich: fertige Paletten, dann **Fax**. Auch nach Waschen + Sortieren wird abgepackt, und auch dort werden fertige Kisten gewogen.

2.2 Die Behälter — und wo die Identität verlorengeht

BEHÄLTER	WAS ER IST, UND WAS MAN ÜBER IHN NOCH WEISS
Palette	Die Erfassungseinheit beim Wareneingang. Gehört zu genau einer Charge und hat ihr eigenes Eingangsdatum. Brutto von der Brückenwaage, Kistenzahl und Gebindeart vom Zettel.
Kaliber-Palette	Entsteht beim Sortieren: Die Kaliber-Kisten kommen wieder auf eine Palette, neu zusammengestellt. Hier löst sich die Eingangspalette auf — die Kürbisse einer Eingangspalette landen je nach Gewicht in verschiedenen Kisten, und eine Kiste sammelt aus vielen Eingangspaletten. Was bleibt: die Charge und das Sortierdatum . Was verloren geht: Eingangsdatum und Eingangsgewicht der einzelnen Palette. Gewaschen wird später die ganze Kaliber-Palette.
Palox	Der Sammelbehälter für Faules. Steht auf einer Waage und läuft über mehrere Arbeiten weiter; der <i>Zuwachs</i> zwischen zwei Ablesungen ist die Menge einer Arbeit. Wird je Station geführt — Sortierband, Waschbecken und Handlinie sind verschiedene Arbeitsplätze mit je eigenem Behälter.
fertige Palette	Was hinten aus der Waschstrasse kommt: eine Palette mit gefüllten Kisten, gewogen. Aus ihr stammt das gemessene Kilo je Kiste — und damit die Bezugsmasse für alles, was danach passiert.

WARUM DAS DIE WICHTIGSTE SEITE DIESES DOKUMENTS IST

Weil die Palette beim Sortieren verschwindet, kann nach dem Sortieren niemand mehr sagen, wie alt eine einzelne Kiste ist. Jede Aussage über die Zeit nach dem Sortieren ist deshalb eine Aussage über einen *Mittelwert*, nie über ein Stück. Das ist keine Schwäche der Software, sondern eine Eigenschaft der Halle — und das Modell muss sie ehrlich abbilden statt sie wegzudefinieren.

2.3 Wo Masse verschwindet, und wer es merkt

STELLE	WAS PASSIERT	WIE ES ERFASST WIRD
Lager, laufend	Wasserverlust	gelegentliche Palettenwägungen (Lagerkontrolle)
Lager, laufend	Kürbisse verderben	erst beim Verarbeiten sichtbar — über den Palox
Vor dem Sortierband	Faules aussortiert → Palox	Palox-Waage, Stand bei Beginn und bei Abschluss
Sortierband	zu klein → Tiere, zu gross → Nebenkanal	aus der Sortierdatei: jeder Kürbis einzeln gewogen
Zwischenlager (Weg 1)	Wasserverlust und Verderb gehen weiter	über die Lagerdauer im Modell
Vor dem Waschbecken	Faules nochmals aussortiert	Palox an der Waschstrasse
Kisten füllen	eine 8-kg-Kiste wiegt real 8.1 – 8.5 kg	gewogene fertige Paletten
Abpacken (Fax)	noch einmal Faules aussortiert	gewogen, kistenweise
Warenausgang	Ware verlässt den Betrieb	Lieferscheine aus dem Warenwirtschaftssystem

2.4 Kein First-in-first-out

Der Betrieb hat klargestellt: Es wird **ziemlich zufällig entnommen** — ein Prozess ohne Gedächtnis. Und das gilt nicht an einer Stelle, sondern an **allen drei** Übergängen:

	ÜBERGANG	WAS DAS HEISST
1	Lager → Waschen + Sortieren	Welche Eingangspalette von Hand verarbeitet wird, hängt nicht am Alter.
2	Lager → Sortierband	Ebenso wenig, welche Eingangspalette auf die Maschine kommt.
3	Zwischenlager → Waschen	Und welche Kaliber-Palette gewaschen wird, hängt es erst recht nicht — dort ist das Eingangsdatum ohnehin nicht mehr bekannt.

Dazu kommt: Niemand führt Buch darüber, welche Palette den Betrieb verlassen hat. Das hat zwei Folgen, die das ganze Modell prägen:

- Die App kann nicht sagen, *welche* Palette weg ist — also rechnet sie nie mit einer einzelnen Palette, sondern verteilt den Abgang je Eingangstag nach dem Eingangsanteil dieses Tags (Kapitel 4).
- Und sie kann nicht sagen, wie alt die Ware auf einer *Kaliber-Palette* ist. Sie nimmt deshalb das massegewichtete mittlere Eingangsdatum dessen, was von dieser Charge über das Sortierband lief — die einzige Annahme, die zu „zufällig entnommen“ passt (Kapitel 8.1).
- Das Alter einer Charge ist keine Zahl, sondern eine **Spanne**. Auf dem Bildschirm steht „liegt seit 174 – 180 Tagen“, nie ein einzelnes Datum.

2.5 Wer entscheidet, was als Nächstes drankommt

Das ist die grösste verbliebene Fehlerquelle, und sie ist keine Softwarefrage. Wird das verarbeitet, was schlecht aussieht, dann werden anfällige Paletten früh gemessen und robuste spät. Der gemessene Verderbsverlauf wird dadurch flacher als der wahre, und die Hochrechnung auf lange Lagerdauern zu niedrig.

Aus Verarbeitungsmessungen allein lässt sich das nicht heilen: Alter und Anfälligkeit sind durch die Reihenfolge vermengt. Was hilft, ist eine Messung, deren *Auswahl* nicht am Zustand hängt — gelegentlich eine zufällig gegriffene Palette im Lager aufmachen. Genau dafür gibt es den eigenen Einstieg „Palette kontrollieren“ auf dem Startbildschirm des Arbeiters (Kapitel 5). Das Programm hat ausserdem einen Test eingebaut, der den Verdacht auf eine solche Auswahl misst (Kapitel 7.5); seine Grenzen sind beziffert.

2.6 Was den Betrieb sonst noch verlässt

Neben dem Verkauf gibt es Wege ohne Lieferschein: Hofladen, Tierfutter, Kompost, Eigenbedarf. Jeder davon ist Masse, die aus der Bilanz verschwindet — und **fehlende Masse sieht in einer Bilanz immer aus wie Verlust**. Darum hat jede Lieferung ein *Ziel*, und das Ziel entscheidet, in welches Buch sie fällt: Kompost ist echter Verlust, Tierfutter ist ein anderer Kanal, Hofladen ist Verkauf.

OFFEN

Welche dieser Wege es auf dem Betrieb tatsächlich gibt und wie viel darüber geht, ist nicht beantwortet. Die Ziele sind angelegt und lassen sich in der Tabelle `ausgang_ziel` ergänzen, ohne dass etwas umgebaut werden muss.

2.7 Die Saison

Ernte August bis Oktober, Verkauf August bis März. Der Stichtag steht als Einstellung (`saison_ende`, Vorgabe 31. März) und ist der Horizont aller Vorausrechnungen. Was danach mit Restbeständen geschieht, bildet das Modell nicht ab — es kennt nur „bis zum Stichtag gelagert“.

ZUR DEMO-SAISON IN DIESEM DOKUMENT

Alle Beispielzahlen stammen aus der mitgelieferten Demo-Saison. Sie ist erfunden, aber nach den echten Grössenordnungen des Betriebs gebaut, und ihre Daten liegen so, dass „heute“ mitten in der Verkaufsperiode fällt: Eingang 25. Februar bis 7. April 2026, Lieferungen ab 16. April, Stichtag 31. März 2027. Die Demo hat **kein** festes „heute“ — sie altert mit dem Kalender, und ihre Zahlen bewegen sich darum von Tag zu Tag ein wenig. Der Stand dieses Dokuments ist der 14. September 2026.

KAPITEL 3

Wer die App benutzt

Zwei sehr verschiedene Menschen bedienen dasselbe Programm: einer steht mit nassen Händen an der Waschstrasse und hat dreissig Sekunden, der andere sitzt abends am Rechner und will wissen, wo sein Kürbis hingeht. Daraus folgen zwei getrennte Oberflächen — und eine Rechtelage, die in der Datenbank durchgesetzt wird, nicht im Bildschirm.

3.1 Zwei Oberflächen, ein Programm

Die App entscheidet an genau einer Stelle, wen sie vor sich hat: `profil.rolle` ist entweder `arbeiter` oder `admin`. Daraus setzt `src/App.tsx` die Klasse `halle` oder `buero` auf den Wurzelrahmen — und damit ändert sich alles: Schriftgrösse, Knopfhöhen, Navigation, verfügbare Seiten.

	DIE HALLE (ARBEITER)	DAS BÜRO (BETRIEBSLEITER)
Navigation	nur eine Kopfzeile	Seitenleiste mit fünf Reitern
Seiten	Start · Neue Arbeit · Arbeit · Kontrolle	Überblick · Ursachen · Chargen · Messungen · Betrieb
Knopfhöhe	60 px, Zählknöpfe 84 px	44 px
Sprache	sechs, Abfrage täglich beim ersten Öffnen	dieselbe Umschaltung, aber selten gebraucht
Zahlen	keine — der Startbildschirm zeigt bewusst keine Auswertung	alles

Die fünf Auswertungsseiten sind nicht nur ausgeblendet, sondern gesperrt: Die Route liefert für einen Arbeiter eine Absage-Seite, und die Datenbank würde ihm die Zahlen ohnehin geben — Lesen ist für alle Angemeldeten offen. Was ihn schützt, ist etwas anderes, und es ist wichtiger: **er lädt sie gar nicht erst**. Die Auswertung des Betriebsleiters wiegt rund 822 kB; sie hing früher an jedem Start der Arbeiter-App, bevor der erste Knopf erschien. Heute sind es vier getrennte Bündel, und der Arbeiter holt seines.

3.2 Die dritte Rolle, die es in der Datenbank nicht gibt

An einer Arbeit stehen mehrere Leute. Einer führt sie — er liest den Palox ab, beantwortet die Abschlussfragen, wiegt die fertige Palette. Die anderen zählen nur Paletten. Für diese Unterscheidung gibt es **keine** Spalte in der Datenbank, und das ist Absicht:

WARUM DIE VORARBEITER-ROLLE NUR IM HANDY STEHT

Sie ist keine Messung. Wer an einem Dienstagnachmittag den Palox abliest, sagt nichts über den Betrieb aus — es ist eine Bequemlichkeit der Bedienung, damit der Zähler nicht durch eine Checkliste scrollen muss, die ihn nichts angeht. Deshalb steht sie in `localStorage` unter `fuehrung_<id>`, hängt an der Arbeit und nicht an der Person, und lässt sich mit einem Knopf umschalten. Alles, was in der Datenbank steht, soll eine Beobachtung sein.

3.3 Zugang ohne Konto

- 1 Der Betriebsleiter öffnet *Betrieb* → *Zugang* und druckt einen QR-Code aus. Der Code enthält nichts als die Adresse der App — kein Token, kein Passwort.
- 2 Der Arbeiter scannt ihn mit der normalen Handy-Kamera und landet auf der Startseite.
- 3 Er tippt **seinen Namen** in ein einziges Feld und drückt einen Knopf.
- 4 Die App ruft `signInAnonymously({ data: { name } })`. Supabase legt eine Benutzerzeile ohne E-Mail an; ein Auslöser auf dieser Tabelle erzeugt daraufhin das Profil mit dem getippten Namen und `anonym = true`.
- 5 Das Handy merkt sich die Sitzung. Beim nächsten Mal ist er sofort drin.

Der springende Punkt ist, dass der anonyme Nutzer eine **echte, gerätefeste Benutzererkennung** bekommt. Jede Messung trägt sie als `erfasser`, die Rechteprüfung greift unverändert, und auf dem Bildschirm des Betriebsleiters steht bei jeder Zeile ein Name.

DER KOMPROMISS, OFFEN BENANNT

Wer die Adresse der App kennt, kann Daten eintragen. Das ist eine bewusste Entscheidung und steht so auch im README: *lieber ein Arbeiter zu viel als eine Messung, die aus Bequemlichkeit gar nicht gemacht wird*. Ein Passwort in der Halle heisst in der Praxis: ein Zettel an der Wand, auf dem das Passwort steht — oder eine Messung, die unterbleibt.

3.4 Was wer darf

Die Rechte stehen als Zeilenregeln (Row Level Security) auf allen 28 Tabellen und gelten damit auch für jemanden, der die Datenbank direkt anspricht. Das Muster ist dreiteilig:

HANDLUNG	REGEL	WARUM
Lesen	jeder Angemeldete sieht alles	Es gibt nichts zu verbergen; die Trennung ist Schreibschutz, nicht Geheimhaltung.
Erfassen	<code>erfasser = auth.uid()</code> und aktiv — oder Betriebsleiter	Man schreibt nur unter eigenem Namen. Eine Messung ohne Urheber gibt es nicht.
Berichtigen	eigene Zeile, jünger als 12 Stunden — oder Betriebsleiter	Ein Tippfehler fällt in derselben Schicht auf. Danach ist es keine Korrektur mehr, sondern eine Änderung der Geschichte, und die gehört dem Betriebsleiter.
Stammdaten	nur Betriebsleiter	Chargen, Paletten, Gebinde-Taras, Lieferungen, Einstellungen. Eine falsche Tara verzerrt jede Zahl darüber.

Eine Arbeit darf ändern, wer an ihr beteiligt ist — solange sie offen ist. Und eine besondere Wache sitzt auf der Rolle selbst: Ein Auslöser blockt jede Änderung von `profil.rolle`, wenn der Ändernde nicht schon Betriebsleiter ist. Nur wenn gar keine Anmeldung vorliegt — also im SQL-Editor — geht sie durch. Genau so wird der allererste Betriebsleiter ernannt.

3.5 Sechs Sprachen, und warum täglich gefragt wird

Deutsch, English, Magyar, Română, Polski, Português. Die Auswahl erscheint als Kachelwand **vor** der Anmeldung, jeweils mit dem Sprachkürzel und dem Namen der Sprache in ihrer eigenen Schreibweise — nicht mit Flaggen, denn eine Flagge ist ein Land und keine Sprache.

WARUM DIE ABFRAGE JEDEN TAG WIEDERKOMMT

Die Handys in der Halle werden weitergereicht. Wer gestern ungarisch gewählt hat, ist heute vielleicht nicht derselbe. Die App merkt sich deshalb die Sprache *und den Tag*; beim ersten Öffnen an einem neuen Tag fragt sie einmal, danach nie wieder. Über den Kopfzeilen-Knopf ist die Wahl jederzeit erreichbar.

Deutsch ist die Referenz. Der Typ der Textschlüssel ist aus dem deutschen Wörterbuch abgeleitet, darum ist eine fehlende Übersetzung ein Fehler beim Übersetzen des Programms, nicht ein leerer Bildschirm zur Laufzeit. Die Bildschirm-Prüfstände rendern die App zusätzlich auf Ungarisch und Portugiesisch — die Sprachen mit den längsten Wörtern —, weil ein Knopf, der auf Deutsch passt, auf Ungarisch überlaufen kann.

3.6 Wie eine Arbeit entsteht

Alles, was in der Halle gemessen wird, hängt an einer **Arbeit** (`auftrag`): einer Station, einer Charge, einem Zeitraum, einer Handvoll Leuten. Der Assistent dafür hat vier bis fünf Schritte und fragt nur, was die gewählte Tätigkeit wirklich braucht.

Was machst du?

Sortieren

An der Sortiermaschine.

Waschen

Am Waschbecken, aus Kaliber-Kisten.

Waschen + Sortieren

An der Waschstrasse, von Hand sortiert am Band.

Fax

Etikettieren und abpacken — Faules aussortieren.

Danach die Chargennummer. Sie wird **getippt, nicht aus einer Liste gewählt**: In der Halle steht sie auf dem Zettel, und vier Ziffern zu tippen ist schneller als vierzig Einträge zu durchsuchen. Eine unbekannte Nummer wird rot gemeldet und *nicht* still angelegt — eine erfundene Charge hätte keinen Eingang, und alles, was daran hängt, stünde ohne Bezugsmasse da.

Je nach Tätigkeit folgen: die **Kaliberbänder** (beim Sortieren), das **Kaliber** dieser Waschcharge, und das **Kistensystem** — „Kiste ab x kg“, „x Stück je Kiste“ oder „anderes“. Die letzte Wahl entscheidet, ob die Masse der Arbeit später überhaupt rechenbar ist; sagt jemand „anderes“, verlangt der Abschluss keine gewogene fertige Palette, denn es gäbe nichts, worauf man sie beziehen könnte.

Vorbelegt wird, was die App weiss: die Kaliberbänder aus dem *letzten Sortierlauf genau dieser Charge* (nicht aus der Sortenvorgabe — die Ware auf dem Tisch wurde nach der Fassung sortiert, die damals galt), das Sollgewicht aus der geltenden Fassung der Sorte. Solange niemand etwas anfasst, sind die Felder gesperrt und bedeuten „wie zuletzt“.

DIE FASSUNG WIRD FESTGELEGT, NICHT GEÄNDERT

Beim Starten ruft die App `sortierschema_festlegen(...)`. Gilt heute schon genau dieselbe Regel, bekommt die Arbeit deren Kennung. Sonst entsteht eine **neue Fassung ab heute** — ältere Fassungen bleiben unberührt. Sonst hätte eine Grenzverschiebung im März rückwirkend jede Klassierung seit August verändert, und die Auswertung vom Vortag wäre nicht mehr reproduzierbar.

KAPITEL 4

Der Wareneingang — und warum eine Charge kein Alter hat

Hier entsteht die Bezugsmasse für alles Weitere. Jede Prozentzahl im ganzen Programm hat irgendwann diese Kilos im Nenner. Deshalb wird an dieser Stelle am strengsten gerechnet — und am ehrlichsten zugegeben, was fehlt.

4.1 Was erfasst wird

Die Paletten kommen vom Feld über die Brückenwaage. Der Betrieb führt darüber ohnehin ein Erntejournal in einer Tabelle; die App liest es ein, Zeile für Zeile, in die Tabelle `palette`:

ANGABE	WOHER	WOFÜR SIE GEBRAUCHT WIRD
<code>charge_nr</code>	Journal	Der Schlüssel des ganzen Systems: Charge = Schlag × Sorte × Saison.
<code>eingangsdatum</code>	Journal	Der Beginn der Lagerdauer. Ohne ihn gibt es kein Alter und damit keine Verderbsrechnung.
<code>brutto_kg</code>	Brückenwaage	Palette samt Kisten.
<code>kisten</code>	Journal	Zum Abziehen der Kistentara.
<code>gebindeart</code>	Journal	Verweist auf die Leergewichte in <code>gebinde</code> .
<code>extern_id</code>	Journal	Eindeutig. Dieselbe Datei zweimal einlesen aktualisiert dieselbe Zeile, statt die Saison zu verdoppeln.

4.2 Netto — und die Regel, die dahinter steckt

```
netto = brutto - kisten × tara_je_kiste - tara_palette
```

Das sieht harmlos aus. Der interessante Teil ist, was passiert, wenn eine der drei Angaben fehlt:

LEER IST NICHT NULL (MIGRATION 0064)

Fehlt die Kistenzahl oder die Tara des Gebindes, ist das Netto **NULL** — nicht „brutto minus nichts“. Die bequeme Variante hätte bei 30 Kisten à 1 kg auf 950 kg Netto 3.2 % zu viel Eingang ergeben, und zwar *lautlos*: Die Zahl auf dem Bildschirm hätte plausibel ausgesehen, und das Zuviel im Eingang wäre am Ende als Verlust erschienen.

Damit fehlt aber eine Palette in der Eingangssumme — was auch falsch wäre. Die Auflösung steht in `v_charge_rueckgrat`: Der Eingang einer Charge wird auf **alle** ihre Paletten hochgerechnet, mit dem Mittel der Paletten, deren Netto bekannt ist. Daneben steht `eingang_netto_gemessen_kg`, das nur die gemessenen zählt. Auf dem Bildschirm trägt die Kopfzahl „Eingang“ deshalb die Marke *gerechnet* statt *gemessen*, sobald auch nur eine Palette ohne Nettogewicht dabei ist — mit dem Zusatz, wie viele es sind und wo man sie findet.

4.3 Kohorten statt First-in-first-out

Eine Charge kommt nicht an einem Tag herein. In der Demo verteilt sich eine typische Charge über fünf bis sieben Eingangstage, manche über drei Wochen. Und weil niemand Buch darüber führt, *welche* Palette gegangen ist (Kapitel 2.4), kann die App auch nicht sagen, ob die alte oder die junge Ware verkauft wurde.

Die Antwort ist **pro rata**. Je Charge und Eingangstag — das ist eine *Kohorte* — steht:

```
netto_je_palette(Tag) = Mittel der Paletten dieses Tages  
                        (ersatzweise: Mittel der ganzen Charge)  
eingang_kg(Tag)       = Paletten(Tag) × netto_je_palette(Tag)  
anteil(Tag)           = eingang_kg(Tag) ÷ Summe über alle Tage der Charge
```

Jede Lieferung und jeder Bestand wird nach diesen Anteilen auf die Eingangstage verteilt. Die Summe der Anteile ist je Charge exakt 1.

WARUM NICHT EINFACH FIFO ANNEHMEN

FIFO wäre eine Annahme über etwas, das nicht beobachtet wird — und der Betrieb hat ausdrücklich gesagt, dass es nicht so läuft: aus den Kisten wird ziemlich zufällig entnommen. Eine falsche Annahme über die Reihenfolge verschiebt das Alter der liegenden Ware systematisch, und das Alter geht als Exponent in die Verdunstung und als Basis in die Verderbskurve. Pro rata ist nicht genauer — es ist *nicht falsch in eine bestimmte Richtung*.

4.4 Das Alter ist eine Spanne

Weil die liegende Ware aus mehreren Kohorten stammt, gibt es kein Alter, sondern drei Zahlen: ein massegewichtetes Mittel, ein Minimum und ein Maximum. Auf dem Bildschirm steht deshalb nie ein Datum, sondern

Liegt seit **160 - 200 Tagen** (Gesamtbestand der Demo, Mittel 178)

Gerechnet wird mit dem Mittel; angezeigt wird die Spanne dazu. Wer nur das Mittel sähe, würde eine Genauigkeit unterstellen, die es nicht gibt.

4.5 Was vor dem ersten Lieferschein war

Ein Werkzeug, das im Januar eingeführt wird, sieht die Verkäufe von August bis Dezember nicht. In der Bilanz sähe diese Lücke aus wie Verlust — und zwar wie sehr viel Verlust. Dafür gibt es die Tabelle **charge_vorlauf**: eine grobe Angabe des Betriebsleiters, wie viel vor dem Erfassungsbeginn schon draussen war.

Sie ist ausdrücklich **kein Messwert**, aber ein bekannter Ausgang. Auf dem Bildschirm trägt die Kopfzahl „Ausgeliefert“ deshalb die Marke *gerechnet*, sobald ein Vorlauf eingetragen ist, und die Nebenzeile nennt die Menge getrennt: in der Demo **5 000 kg vor dem Erfassungsbeginn** neben 110 759 kg aus 186 Lieferscheinen.

4.6 Was am Ende dieses Kapitels feststeht

Nach dem Wareneingang — und *nur* mit ihm, ohne eine einzige Messung in der Halle — kann die App schon Folgendes sagen:

FRAGE	ANTWORT IN DER DEMO
Wie viel kam herein?	323 268 kg in 844 Paletten, 36 Chargen mit Eingang
Wie viel ging hinaus?	115 759 kg (186 Lieferungen + 5 000 kg Vorlauf)
Wie viel liegt noch?	188 445 kg Eingangsware
Wie alt ist das?	160 – 200 Tage
Wie viel davon ist verkaufsfähig?	unbekannt — dafür braucht es Kapitel 5 bis 8

KAPITEL 5

Das Wasser — die Palettenwägung

Der Kürbis gibt über Monate Wasser ab. Das ist der einzige Verlust, den man nicht sieht und nicht aussortiert: Die Palette sieht am hundertsten Tag aus wie am ersten, sie ist nur leichter. In der Demo kostet das 23.8 Tonnen — der zweitgrößte Posten überhaupt.

5.1 Die eine Messung

Alles, was das Programm über Verdunstung weiss, kommt aus einem einzigen Vorgang: *eine Palette, die schon eine Weile liegt, noch einmal auf die Waage stellen*. Zwei Zahlen genügen — was sie beim Eingang wog (steht auf dem Zettel an der Palette) und was sie jetzt wiegt.

HALLE · KONTROLLE · PALETTE KONTROLLIEREN

Eine Palette aus dem Lager wiegen

Chargennummer

getippt — oder einer von drei Vorschlägen der App

Datum auf der Palette

vom Zettel

Gewicht beim Eingang

vom Zettel *„Beides steht auf dem Zettel an der Palette. Erst damit sagt die Wägung, wie viel verdunstet ist.“*

Gewicht jetzt

von der Waage

Anzahl Kisten · Kistenart

zum Abziehen der Tara

Es gibt zwei Wege dorthin. Der eine läuft **innerhalb einer Arbeit**: Wer am Waschtisch Paletten zählt, wird gefragt „Wägst du diese Palette?“, und das Zetteldatum ist schon ausgefüllt. Der andere ist ein **eigener Knopf auf dem Startbildschirm** — „Kontrolle“ —, ohne dass eine Arbeit läuft. Dieser zweite Weg ist der wichtigere, und zwar aus einem statistischen Grund (Kapitel 7.5).

Die App schlägt dabei bis zu drei Chargen vor, geordnet nach dem **Informationswert**:

```
informationswert = kg im Lager × max(Tage seit der letzten Wägung, 1)
```

„Hier bringt eine Wägung am meisten — viel Bestand, lange nicht gewogen.“ Das ist kein Zwang; „Andere Charge“ gibt das Tippfeld frei.

WAS HIER BEWUSST NICHT GEFRAGT WIRD

Früher fragte die Maske zusätzlich „davon faul?“ und „wie hast du die Palette gegriffen?“. Beides ist gestrichen, mit dieser Begründung im Quelltext: *Die Palette wird gewogen, nicht ausgepackt — was faul ist, sieht dabei niemand, und die Auswahl kann niemand beurteilen. Was die App nicht wissen kann, fragt sie nicht*. Die Spalten bestehen weiter und werden ausgewertet, wenn sie doch einmal gefüllt sind; nur gefragt wird nicht mehr danach.

5.2 Von zwei Gewichten zur Tagesrate

Zuerst beide Gewichte netto machen (dieselbe Formel wie beim Eingang, dieselbe NULL-Regel). Dann die Lagerdauer:

```
lagertage = betriebstag(wiege_ts) - eingangsdatum
```

`betriebstag()` und nicht der UTC-Tag: Eine Wägung um 23:30 Uhr gehört zum Betriebstag, an dem sie stattfand. In UTC wäre sie am nächsten Tag, und aus einem Tag Fehler in der Lagerdauer wird direkt ein Fehler in der Rate.

$$\text{netto}(t) = \text{netto}_0 \cdot (1 - r)^t$$

$$\Rightarrow r = 1 - (\text{netto_jetzt} \div \text{netto_damals})^{(1 \div \text{lagertage})}$$

WARUM MULTIPLIKATIV UND NICHT LINEAR

Wasser entweicht aus dem, was noch da ist — ein konstanter *Anteil* je Tag ist das Modell erster Ordnung. Ein linearer Abzug („x kg je Tag“) wird nach genug Tagen negativ, und bei sieben Monaten Lagerung ist das kein theoretisches Problem.

Bekannte Grenze, nicht behoben: In Wirklichkeit ist der Verlust in den ersten Wochen höher als später. Das Modell nimmt eine über die Saison konstante Tagesrate an — weil jede Wägung nur **einen** Punkt liefert. Für einen Verlauf müsste dieselbe Palette mehrfach gewogen werden.

5.3 Wann eine Wägung zählt — acht Bedingungen

Nicht jede Wägung ist eine Verdunstungsmessung. `v_verdunstung_messung` setzt `verwendbar` nur, wenn **alles** zutrifft:

BEDINGUNG	WARUM
gewogen, nicht geschätzt	Eine Schätzung ist keine Waage.
kein sichtbarer Schimmel	Sonst misst man Fäulnis und nennt es Wasser.
beide Nettos > 0	Fehlt eine Tara, gibt es gar kein Netto (0064) — die Wägung fällt heraus, statt mit einer erfundenen Null zu rechnen.
Wiegedatum nach dem Eingang	Null Lagertage ergäben eine Division durch null; ein negativer Wert eine Rate aus einem Tippfehler.
jetzt ≤ damals × 1.01	Eine Palette wird nicht schwerer. 1 % ist die Toleranz zwischen zwei Waagen; mehr ist ein Fehler in Tara, Kistenzahl oder Zahl.
jetzt ≠ damals	Auf das Gramm gleich heisst: Eingangsgewicht abgeschrieben. Typisch für eine <i>sortierte</i> Palette, die gar kein echtes Zettelgewicht hat.
Arbeit nicht abgebrochen	Eine abgebrochene Arbeit ist keine Beobachtung.

Und in der Kaskade wird die Rate zusätzlich geklammert: $r \in [0, 0.05]$. Die untere Klammer ist nicht kosmetisch — bei negativem r wächst $(1-r)^t$ ins Unermessliche; bei $r = -0.2$ und 100 Tagen um das Milliardenfache, und die Zielspalte läuft über.

5.4 Poolen: wie eine Sorte ohne eigene Messung zu ihrer Rate kommt

In der Demo gibt es **41 Palettenwägungen** — für elf Sorten. Manche Sorte hat 25, manche eine, manche keine. Der naive Weg wäre, je Sorte den Durchschnitt zu bilden und für die messungslosen Sorten „keine Angabe“ zu schreiben. Der wäre in der Auswertung praktisch eine Null, und in der Simulation verschluckte genau das **37 % der gesamten Verdunstung**.

Stattdessen läuft ein *empirischer Bayes*-Schätzer (Kapitel 12.2 erklärt ihn im Einzelnen). In einem Satz: Jede Sorte wird mit dem Gesamtwert aller Sorten gemischt, und wie stark, hängt davon ab, wie verlässlich ihre eigenen Messungen sind — gemessen daran, wie stark ihre **Chargen** untereinander streuen.

SORTE	RATE JE TAG	NACH 100 TAGEN	N	HERKUNFT (STEHT AUF DEM BILDSCHIRM)
Tiana	0.0461 %	4.51 %	25	Wiegungen dieser Sorte
Mieluna	0.0534 %	5.20 %	6	Wiegungen dieser Sorte
Butterkin	0.0613 %	5.95 %	7	Wiegungen dieser Sorte
Kaori Kuri	0.0520 %	5.07 %	1	Wiegungen aller Sorten (zu wenige eigene Chargen)
Amoro, Fictor, Lektor ...	0.0520 %	5.07 %	0	Wiegungen aller Sorten (zu wenige eigene Chargen)

Tiana bekommt fast ganz ihren eigenen Wert (Gewicht 0.992), weil 25 Messungen aus sieben Chargen kommen. Kaori Kuri hat *eine* Messung aus *einer* Charge — daraus lässt sich die Streuung zwischen Chargen nicht schätzen, das Gewicht fällt auf 0, und die Sorte bekommt den Gesamtwert. **Es gibt keinen Sprung bei n = 3**, sondern einen stetigen Übergang.

Der Satz unter der Zahl ist Teil der Zahl: „Wiegungen dieser Sorte" oder „zum Gesamtwert gezogen" oder „alle Sorten (zu wenige eigene Chargen)" — man liest sofort, wie viel Eigenes in der Zahl steckt.

UND WENN GAR KEINE SORTE EINE WÄGUNG HAT?

Dann ist der Koeffizient **NULL**, nicht 0. Die Kaskade rechnet mit 0, setzt aber das Kennzeichen **r_bekannt = false** daneben; der Überblick schreibt „höchstens" vor die Tonnenzahl und lässt den Prozentsatz weg. Das Drehbuch „*Die Sorte ohne Wägung*" spielt genau diesen Fall über sechs Szenen durch, von der leeren App bis zur ersten vollständigen Zahl.

KAPITEL 6

Sortieren — 96 291 einzeln gewogene Kürbisse

Am Sortierband entstehen drei Messungen auf einmal: das Faule im Palox, die gefüllten Kaliber-Kisten und eine Datei, in der jeder einzelne Kürbis mit seinem Gewicht steht. Die Datei ist die genaueste Messung im ganzen System — und sie fällt ohne Zutun an.

6.1 Die Sortier-CSV

Die Maschine schreibt eine Zahl je Zeile: das Gewicht eines Kürbisses in Gramm, mit 2-Gramm- Auflösung. Keine Kopfzeile, keine Charge, kein Datum. Bei jedem Chargenwechsel beginnt eine neue Datei, benannt nach dem Muster **Charge-TT-MM-HH-MM** — *das Jahr fehlt*.

Reinigung: drei Regeln, keine stillen Abzüge

REGEL	WAS SIE ENTFERNT	BELEG
Overflow ab 60 000	16-Bit-Unterläufe	Als negative Zahl gelesen ergeben sie -2 ... -130 g — das Rauschen des leeren Bands.
unter 100 g	Bruchstücke	Darunter liegt kein Kürbis auf dem Band.
Dubletten	aufeinanderfolgende gleiche Werte	Die Nachbar-Gleichheit liegt bei 12–28 %; bei Zufall wären es < 0.2 %. Ohne Grössenabhängigkeit, nur als Paare oder Dreier — die Waage meldet denselben Kürbis zweimal.

Gleiche Werte an *nicht* benachbarten Stellen bleiben stehen: Zwei gleich schwere Kürbisse fünf Minuten auseinander sind zwei Kürbisse.

Der Trichter ist per Konstruktion widerspruchsfrei — jede Zeile zählt genau einmal — und wird dem Betriebsleiter angezeigt:

11 370 gelesen → -5 Overflow → -11 unter 100 g → -3 204 Dubletten → **8 161 Kürbisse**

Die Rohdatei geht **unverändert** in den Dateispeicher, mit einer Prüfsumme; die Reinigungsparameter werden mitgespeichert. Damit ist jedes Ergebnis reproduzierbar, und eine geänderte Regel lässt sich rückwirkend nachrechnen.

WARUM DIE REINIGUNG IM BROWSER LÄUFT UND NICHT IN DER DATENBANK

Die Dubletten-Regel braucht die *Zeilenreihenfolge*. Sobald sie angewandt ist, ist die Reihenfolge bedeutungslos, und es genügt, ein Histogramm [**gramm**, **anzahl**] zu schicken — verlustfrei, aber statt 11 370 Zeilen nur noch ein paar hundert. Aus 96 291 gewogenen Kürbissen in der Demo werden so wenige tausend Datenbankzeilen.

Klassieren

Das Histogramm geht *zunächst unklassiert* in die Datenbank. Erst wenn der Lauf einer Arbeit zugeordnet ist, steht fest, welche Fassung der Sortierregeln galt — und dann wird jede Gewichtsstufe eingeteilt:

unter verlust_unter	→ zu klein (an die Tiere)
ab kanal_ab	→ Nebenkanal (zu gross)
sonst	→ das passende Kaliberband

Die Grenze gehört nach oben: 499 g = zu klein · 500 g = Band 0
1999 g = Band 3 · 2000 g = Nebenkanal

Zuordnung zur Arbeit

Die Charge und die Uhrzeit kommen aus dem Dateinamen. Die Chargennummer wird **nicht geraten, sondern gegen die bekannte Liste geprüft** — sie ist der einzige harte Anker im Namen. Fehlt das Jahr, liefert es die Saison (erster Erntemonat Juli; ein Januar-Lauf gehört zur Saison des Vorjahres). Ist der Name unlesbar, fällt die App auf das Änderungsdatum der Datei zurück *und vermerkt, dass sie das getan hat*.

- 1 Liegt die Dateizeit **innerhalb** einer Sortier-Arbeit derselben Charge? Ein nicht abgeschlossener Auftrag endet dabei spätestens, wenn der nächste beginnt, höchstens aber 24 Stunden nach Start — *sonst zöge ein vergessener Abschluss alle späteren Dateien an sich.*
- 2 Sonst: Aufträge, deren **Start** im Fenster von ± 12 Stunden liegt.
- 3 Genau ein Treffer → automatisch zugeordnet. Mehrere → *mehrdeutig*. Keiner → *offen*. Beides landet in der Warteschlange, wo der Betriebsleiter von Hand zuordnet.

6.2 Der Palox — Stand ablesen, nicht Menge schätzen

Faules wird in einen Grosscontainer geworfen, der auf einer Waage steht. Die Waage zeigt **brutto und kumuliert**: Sie weiss nichts von Arbeiten.

HALLE · ARBEIT · PALOX

Waage zeigt (kg)

Ein Feld, gross, mit Autofokus

„Gewicht direkt von der Waage ablesen — nicht umrechnen.“

Darunter, sofort und noch vor dem Speichern

„Letzter Stand 165 kg → **120 kg dazugekommen** · 30 kg je Palette“

Über 120 kg je Palette

Warnung: „Sehr viel je Palette — stimmt der Stand?“

Gespeichert wird der **Stand**, die Menge ist Ableitung:

```
menge dieser Arbeit = stand - letzter Stand derselben Station
erste Ablesung      = stand - palox_tara_kg      (Vorgabe 45 kg)
```

Bei der Differenz zweier Stände kürzt sich die Tara weg — nur bei der ersten Ablesung und nach dem Leeren muss sie abgezogen werden. „Derselbe Station“ ist wörtlich zu nehmen: Waschbecken und Handlinie teilen sich einen Palox, die Sortiermaschine hat ihren eigenen.

DER GEFALLENE STAND

Ist der neue Stand *niedriger* als der letzte, wurde der Palox zwischendurch geleert. Dann fragt die App nichts und zeigt nichts Negatives — die Menge dieser Arbeit ist schlicht **unbekannt**. Sie wird nicht auf null gesetzt und nicht geschätzt. Genau daran ist in einem Drehbuch eine Szene gescheitert, bis die gefallen Stände als „geleert“ markiert waren.

Es gibt einen zweiten Knopf: „**Stand unverändert — nichts dazugekommen**“. Er schreibt eine Zeile mit 0 kg. Der Quelltext sagt, warum das kein Weglassen ist: „*Das ist eine Messung (0 kg), kein Auslassen.*“ Der Unterschied entscheidet, ob die Arbeit in der Verderbskurve als Punkt mit null Prozent erscheint oder gar nicht.

In der Demo stehen **584 Palox-Ablesungen** über 16 224 kg Faules.

6.3 Was hinten herauskommt: neue Paletten

Die gefüllten Kaliber-Kisten kommen **wieder auf Paletten**, neu zusammengestellt nach Kaliber, und gehen zurück in dieselbe Halle. Die Charge bleibt bekannt, das Sortierdatum kommt auf den Zettel — Eingangsdatum und Eingangsgewicht der ursprünglichen Palette sind ab hier weg. Gewaschen wird später die ganze Palette. Was daraus für die Rechnung folgt, steht in Kapitel 8.1.

6.4 Kisten je Kaliber

Beim Sortieren werden die gefüllten Kaliber-Kisten gezählt — ein Umschalter „Paletten / Kisten“, je Band ein Stand mit Plus und Minus. Das ist die Gegenprobe zur CSV: Die Datei sagt, was über das Band lief, die Kistenzahl sagt, was am Ende dastand.

6.5 Was das Sortieren über die Saison sagt

Aus den Sortierläufen kommen zwei der sechs Verlustströme, und beide sind ausdrücklich **kein echter Verlust**: Die Ware verlässt den Betrieb, nur nicht zum besten Preis.

KLASSE	STÜCK	MASSE	ANTEIL DER STÜCK
im Kaliber	91 101	104 569 kg	94.6 %
zu klein (Tiere)	4 319	1 877 kg	4.5 %
zu gross (Nebenkanal)	871	1 844 kg	0.9 %

DER SATZ, AUF DEM DER BETRIEB BESTANDEN HAT

Ein Kürbis unter 600 g war **schon auf dem Feld** zu klein. „Zu klein“ und „zu gross“ wachsen nicht mit der Lagerdauer, und darum stehen sie in keiner Prognose als steigende Kurve, sondern als *flaches Band*. Genau daran liest man auf dem Bildschirm den Unterschied ab: Zwei Bänder wachsen (faul, verdunstet), zwei bleiben gleich. Wer sie in den Verlust rechnete, sagte dem Betriebsleiter, sein Lager mache Ware kaputt, die längst so vom Feld kam.

An der Handlinie gibt es keine Maschine und keine Datei. Dort wird Palette für Palette gewogen — eine eigene Maske mit „zu klein / zu gross“, Brutto, Kistenzahl und Kistenart, und einem Knopf „Nichts zu klein oder zu gross“, der **zwei** Zeilen mit je 0 kg schreibt. In der Demo sind das 34 Wägungen über 2 950 kg zu klein und 1 383 kg zu gross.

KAPITEL 7

Vom Palox-Stand zur Verderbskurve

Dies ist das mathematisch anspruchsvollste Stück des Werkzeugs, und der Grund dafür ist einfach: Fäulnis ist die einzige Ursache, die mit der Zeit wächst. Alles andere ist ein Anteil. Hier braucht es eine Funktion der Lagerdauer — geschätzt aus 140 Messpunkten, die niemand extra gemacht hat.

7.1 Was überhaupt ein Messpunkt ist

Eine Palox-Ablesung allein sagt „30 kg Faules“. Das ist keine Rate. Erst zusammen mit der Masse, die diese Arbeit bewegt hat, und dem Alter dieser Masse wird daraus ein Punkt:

$$\text{anteil} = \text{faul_kg} \div (\text{faul_kg} + \text{bewegte Masse}) \quad \text{bei Lagertage } t$$

Die bewegte Masse kommt aus den gezählten Paletten (mal dem mittleren Netto ihres Eingangstags), das Alter aus deren Eingangsdaten — massegewichtet, deshalb wieder eine Spanne. Drei Quellen liefern solche Punkte:

QUELLE	WAS GEMESSEN WIRD	BESONDERHEIT
Verarbeitung (Palox am Sortierband, an der Handlinie)	Was beim Aufmachen der Eingangspalette aussortiert wird	Enthält auch, was vom Feld kam — dazu Abschnitt 7.4.
Waschen (Weg 1, zweiter Abschnitt)	Was nach dem Sortieren noch dazukommt	Wird <i>verkettet</i> gerechnet: $1 - f_2 = (1 - a_0)(1 - F(t_2))$, also bezogen auf die schon bereinigte Masse. Ohne diesen Faktor läge die Kurve um 8.8 % zu hoch.
Lagerkontrolle	Faules an einer geöffneten Palette	Der einzige Punkt, dessen <i>Auswahl</i> nicht am Zustand hängt. Trägt keinen Feldanteil.

Ausdrücklich **nicht** dabei: das Faule beim Abpacken (Fax). Es hängt nicht an der Lagerdauer, sondern am Warten nach dem Waschen (Kapitel 8.4) und hätte die Kurve verbogen. Ebenso wenig Arbeiten über mehrere Chargen — dort ist das Alter nicht zuzuordnen.

Gefiltert wird hart: $0 < \text{anteil} < 1$, $t > 0$, und `anteil_plausibel()` — ein Anteil über 50 % ist an einer Palox-Messung ein Erfassungsfehler; keine Beobachtung. In der Demo bleiben **142 Punkte** übrig, **140** davon gehen in die Anpassung, aus **33 Chargen**, mit Lagerdauern von **6 bis 195.5 Tagen**.

7.2 Warum eine Treppe nicht genügt

Der einfachste Weg wäre, die Punkte in Altersklassen zu werfen und je Klasse den Durchschnitt zu nehmen. Das gibt es auch — als Rückfall, wenn kein Modell trägt:

ALTERSKLASSE	MESSUNGEN	GEMESSEN	VERWENDET	BEREICH
0–14 Tage	4	0.47 %	0.22 %	0.17 – 0.28 %
15–30 Tage	6	0.78 %	0.90 %	0.79 – 1.03 %
31–60 Tage	32	1.66 %	2.10 %	1.95 – 2.28 %
61–90 Tage	43	3.55 %	3.86 %	3.61 – 4.13 %
91–120 Tage	21	3.12 %	5.75 %	5.31 – 6.22 %
121–180 Tage	26	7.11 %	8.71 %	7.87 – 9.65 %
181+ Tage	4	2.92 %	12.85 %	11.32 – 14.58 %

Die Spalte *verwendet* ist nicht der Durchschnitt, sondern das **laufende Maximum** — Kürbisse werden nicht wieder gesund. Man sieht an den Klassen 91–120 und 181+, warum das nötig ist: Dort liegt der gemessene Wert *unter* dem der vorigen Klasse, weil zufällig robuste Chargen hineinfließen.

DER GEMESSENE GRUND, WARUM DIE TREPPE NICHT REICHT

Ab 120 Tagen lief sie flach. Und genau dort standen in einer echten Auswertung **341.8 Tonnen** mit 167–201 Tagen Alter — jenseits der längsten damals gemessenen Lagerdauer von 113 Tagen. Die Simulation hat das nachgemessen: Bei 210 Tagen betrug die Wahrheit 5.41 %, die Treppe sagte 2.03 %, das Modell 5.97 %. Eine Treppe kann nicht extrapolieren; sie wiederholt bloss ihre letzte Stufe.

7.3 Das Modell: Weibull, zweimal logarithmiert

$$\begin{aligned} F(t) &= 1 - \exp(-\lambda \cdot t^k) && \text{Weibull-Verteilungsfunktion} \\ &= 1 - \exp(-\exp(\eta)) && \text{mit } \eta = \ln \lambda + k \cdot \ln t \end{aligned}$$

Zwei Parameter. k ist die Form: bei $k = 1$ fällt in jedem Zeitabschnitt derselbe Anteil aus, bei $k > 1$ beschleunigt der Verderb. λ setzt die Höhe. Die η -Form ist die, in der überall gerechnet wird, weil sie das Schätzen einfach macht:

$$\begin{array}{ccccccc} \ln(-\ln(1 - F)) & = & \ln \lambda & + & k \cdot \ln t & & \\ y & & a & & k \cdot x & & \leftarrow \text{eine Gerade} \end{array}$$

Also eine **gewichtete Ausgleichsgerade** in (x, y) , mit dem Gewicht = Masse hinter dem Punkt (eine 900-kg-Arbeit sagt mehr als eine 200-kg-Arbeit). Geschlossene Formel, keine Iteration, kein Suchverfahren:

$$\begin{aligned} k &= (\sum w \cdot \sum wxy - \sum wx \cdot \sum wy) \div (\sum w \cdot \sum wxx - \sum wx^2) \\ \ln \lambda &= (\sum wy - k \cdot \sum wx) \div \sum w \end{aligned}$$

Die Rücktransformation verzerrt — Smearing

Eine Regression im Logarithmus schätzt den *Median*; zurücktransformiert liegt sie systematisch zu tief, weil $\exp$ konvex ist. Duans Smearing-Korrektur misst das aus den Residuen selbst:

$$\begin{aligned} S &= \sum w \cdot \exp(e) \div \sum w && \text{mit } e = y - (\ln \lambda + k \cdot x) \\ \ln \lambda_{\text{korrigiert}} &= \ln \lambda + \ln(\max(S, 0.01)) \end{aligned}$$

Ausgewertet wird **immer** mit `ln_lambda_korrigiert`. In der Demo ist $S = 1.048$, die Korrektur hebt die Kurve also um knapp 5 %.

Der Fehler zählt Chargen, nicht Messungen

Dreissig Palox-Ablesungen aus *einer* Charge sind nicht dreissig unabhängige Messungen — sie messen dieselbe Charge. Die Streuung wird deshalb über **Chargensummen der gewichteten Residuen** gebildet (ein Sandwich-Schätzer), und das t-Quantil richtet sich nach der Zahl der Chargen minus eins.

WIE VIEL DAS AUSMACHT — GEMESSEN

Naiv über $\sqrt{n}$ ergäbe sich für die Steigung k eine Streuung von **0.0016**, chargen-robust **0.0509**. Faktor 31 — und zwar genau bei dem Parameter, der bestimmt, wie steil die Kurve jenseits des Messbereichs weitergeht. Dazu kommt das t-Quantil statt 1.96: Bei zwölf unabhängigen Gruppen ist 1.96 eine Behauptung, keine Näherung.

Wann das Modell überhaupt gilt

$$\text{brauchbar} = n \geq 3 \quad \wedge \quad \text{Chargen} \geq 3 \quad \wedge \quad k > 0 \quad \wedge \quad t_{\text{max}} > 1.5 \cdot t_{\text{min}}$$

$k > 0$ schliesst eine fallende Kurve aus. $t_{\text{max}} > 1.5 \cdot t_{\text{min}}$ verlangt eine echte Spanne an Lagerdauern — ohne sie ist die Steigung gar nicht bestimmt, man legt eine Gerade durch eine Punktwolke an einer Stelle. Ist eine Bedingung verletzt, greift die Treppe, und wo auch die nichts hat, bleibt es bei `f_bekannt = false`.

Das Ergebnis in der Demo

$k = 1.2169$ $\ln \lambda_{\text{korrigiert}} = -8.4965$ $S = 1.0480$
140 Punkte aus 33 Chargen, gemessen von 6 bis 195.5 Tagen

LAGERTAGE	30	60	100	178	200	374
Anteil faul	1.27 %	2.93 %	5.39 %	10.58 %	12.09 %	24.12 %
Bereich	1.14–1.42	2.74–3.14	5.00–5.82	9.44–11.85	10.69–13.66	20.42–28.37

178 Tage ist das mittlere Alter des heutigen Lagers, 374 Tage das Alter am Saisonende. Die letzte Spalte liegt weit jenseits der 195.5 gemessenen Tage — deshalb trägt jede Zahl, die von dort kommt, das Kennzeichen **hochgerechnet**, und im Diagramm steht eine Senkrechte „bis hier gemessen“.

7.4 Der Sockel: was schon vom Feld kam

Im Palox landet nicht nur Faules. Dort liegen auch Erde, Blätter, Hagelnarben und falsch geschnittene Stiele. Das kam so vom Feld und wäre am ersten Lagertag genauso da wie am hundertsten. Der gemessene Anteil ist also nicht $F(t)$, sondern:

$$\text{Anteil}(t) = a_0 + (1 - a_0) \cdot F(t) \quad \Leftrightarrow \quad F = (\text{Anteil} - a_0) \div (1 - a_0)$$

WARUM DER SOCKEL GETRENNT GESCHÄTZT WERDEN MUSS

Rechnerisch: Er sitzt dort, wo die Kurve flach ist — bei kurzen Lagerdauern — und hebt den Anteil dort relativ am stärksten. Die Anpassung macht daraus eine **flachere Kurve mit höherem Fuss**, und die Hochrechnung auf lange Lagerdauern trägt beides mit. Gemessen über 25 simulierte Saisons mit 2 % echtem Sockel: Verzerrung **+40 %**, Überdeckung des 95%-Bereichs **0-8 %**.

Fachlich: Der Betriebsleiter will wissen, was **während der Lagerung** passiert. Feldabgang ist physisch weg, aber kein Lagerverlust — er bekommt ein eigenes Buch („Nicht lagerbedingt“) und steht auf dem Bildschirm getrennt.

Geschätzt wird über ein Gitter: 41 Kandidaten von 0 bis 10 % in Schritten von 0.25 %. Je Kandidat werden die Verarbeitungs-Punkte bereinigt, die Gerade neu angepasst, und der Anpassungsfehler **im Anteilsraum über alle Punkte** gemessen — auch über die, die nach der Bereinigung herausfallen würden. Dann zwei Bedingungen zugleich:

Nachweis: $SSE(0) > \min SSE \times \text{faktor}$ $\text{faktor} = 1 + t^2(df)/df$
Gewählt: das kleinste a_0 mit $SSE(a_0) \leq \min SSE \times 1.01$

Das ist ein F-Test-Argument: **das einfachere Modell gewinnt**, solange der Sockel nicht nachweisbar besser passt. Und wenn er passt, wird nicht der *beste* genommen, sondern der *kleinste, der höchstens 1 % schlechter* ist — damit ein flaches Profil keinen grossen Sockel erfindet.

In der Demo lautet das Ergebnis: **sockel_nachweis = 1.000** gegen **sockel_schwelle = 1.128** → **$a_0 = 0$** . Der Strom „Nicht lagerbedingt“ steht darum mit 0 kg da — *und das ist hier wirklich eine Null, keine Lücke*: Das Kennzeichen ist gesetzt, geprüft wurde, und nachgewiesen wurde nichts. Der Bereich reicht trotzdem bis 2 461 kg, weil der Nachweis nur die Punktschätzung ausschliesst, nicht die Möglichkeit.

7.5 Die grösste verbliebene Unsicherheit: die Auswahl

Wenn der Betrieb verarbeitet, was schlecht aussieht, dann werden anfällige Paletten früh gemessen und robuste spät. Der gemessene Verlauf wird flacher als der wahre, und die Hochrechnung auf lange Lagerdauern zu niedrig. Aus Verarbeitungsmessungen allein ist das **nicht heilbar** — Alter und Anfälligkeit sind durch die Reihenfolge vermengt.

Das Werkzeug tut dagegen zwei Dinge, und beide sind bescheiden:

- 1 Es misst den Verdacht.** Wenn es Lagerkontrollen mit Faulem gibt, werden deren Residuen mit denen der Verarbeitungspunkte verglichen. Der Unterschied — um sein eigenes Rauschen bereinigt,

damit er nur feuert, wenn er belegt ist — wird als **Zuschlag auf den Bereich** verbucht, nicht als Korrektur am Wert.

- 2 **Es macht die Gegenmessung leicht.** Der Knopf „Kontrolle“ auf dem Startbildschirm, die drei Vorschläge nach Informationswert, kein Assistent, keine Arbeit nötig.

WARUM DIE KORREKTUR WIEDER AUSGEBAUT WURDE

Es gab einmal einen Korrekturterm, der den Versatz vom Wert abzog. Die Simulation zeigte: Die Selektion verbiegt nicht die *Höhe* der Kurve, sondern ihre **Steigung** — k fiel von wahren 1.6 auf 1.14. Ein Niveau-Versatz dreht dann nur das Vorzeichen des Fehlers ($+14.3\% \rightarrow -15.2\%$), ohne seinen Betrag zu verkleinern. Eine Korrektur, die nichts verbessert, aber Genauigkeit suggeriert, ist schlechter als keine.

OFFEN — UND IN DIESER DEMO NICHT PRÜFBAR

In der Demo-Saison gibt es **keine** Lagerkontrolle mit gewogenem Faulem. Alle 140 Punkte stammen aus der Verarbeitung. Der Selektionstest sagt deshalb wörtlich: „*keine Lagerkontrollen — Selektion nicht prüfbar*“, und der Zuschlag ist null. Das ist kein bestandener Test, sondern ein ungemachter. Zwölf Kontrollen je Saison — eine im Monat — würden genügen.

KAPITEL 8

Waschen, Kisten, Abpacken

Die letzten drei Stationen vor dem Lastwagen. Hier entstehen zwei Messungen, die nirgends sonst herkommen: das tatsächliche Gewicht einer Kiste, und der Anteil, der beim Abpacken noch aussortiert wird.

8.1 Waschen: Paletten ohne Eingangsdatum

Beim Waschen holt der Arbeiter eine **Kaliber-Palette** aus dem Zwischenlager und wäscht sie **als Ganzes**. Diese Palette ist nicht die Eingangspalette — sie wurde beim Sortieren neu zusammengestellt. Sie hat deshalb kein Eingangsdatum und kein Zettelgewicht, nur:

HALLE · ARBEIT (WASCHEN) · ZÄHLER

Kaliber-Paletten zählen

Sortierdatum vom Zettel

bleibt für die nächste Palette stehen — oder Ankreuzfeld „Kein Datum auf dem Zettel“

Kisten auf der Palette

vorbelegt mit 32 (Einstellung), „ändern, wenn eine nicht voll ist“

+ 1 Palette

ein grosser Knopf; darüber der Stand „7 Paletten · 224 Kisten“

Dass hier *Kisten* und nicht Kilo gezählt werden, ist der Grund, warum es die nächste Messung braucht.

Wie alt ist die Ware auf einer Kaliber-Palette?

Das ist die Frage, an der ein naives Modell scheitert. Das Eingangsdatum dieser Palette gibt es nicht mehr — sie ist aus vielen Eingangspaletten zusammengesetzt. Zwei Datumsangaben sind bekannt, und sie beantworten zwei verschiedene Fragen:

ANGABE	WOFÜR
Sortierdatum (vom Zettel)	Wie lange die Palette im <i>Zwischenlager</i> stand. Wird als zwischenlager_tage geführt — kistengewichtet über die Paletten dieser Arbeit.
Alter seit der Ernte (gerechnet)	Was die Verderbskurve braucht. Dafür nimmt die App das massegewichtete mittlere Eingangsdatum dessen, was von dieser Charge über das Sortierband lief :

$$\text{lagertage} = \text{Betriebstag der Wascharbeit} - \frac{\sum(\text{Eingangsdatum} \cdot \text{Netto})}{\sum \text{Netto}} \quad \text{über alle Sortier-Arbeiten der Charge}$$

WARUM DAS DIE EINZIGE EHRLICHE ANNAHME IST

Weil aus dem Zwischenlager zufällig entnommen wird (Kapitel 2.4, Übergang 3), ist die gewaschene Palette im Erwartungswert ein *Durchschnitt* der sortierten Ware dieser Charge — kein FIFO, kein LIFO. Der Mittelwert ist genau das, was diese Annahme sagt. Wer stattdessen das Sortierdatum als Lagerbeginn nähme, unterschläge die gesamte erste Lagerphase und hielte die Ware für viel jünger, als sie ist.

Und weil die Ware beim Sortieren schon einmal aussortiert wurde, wird der Verderbsanteil beim Waschen **verkettet** gerechnet, nicht neu gezählt:

$$f_1 = \text{alles Faule beim Sortieren dieser Charge bis zu diesem Tag}$$
$$g = \text{Faules beim Waschen} \div (\text{gewaschene Masse} + \text{Faules})$$
$$f_2 = 1 - (1 - f_1) \cdot (1 - g) \quad \text{der Anteil beim Gesamtalter}$$

Ohne diesen Faktor läge die Kurve um **8.8 %** zu hoch — man zöge dasselbe Faule zweimal ab.

8.2 Die fertige Palette — woher das Kilo je Kiste kommt

Hinten aus der Waschstrasse kommt eine Palette mit gefüllten Verkaufskisten. Drei davon werden gewogen (bzw. so viele, wie die Arbeit hergibt). Das ist eine kleine Messung mit grosser Wirkung: Sie ist

die **Brücke von Stück und Kiste** zurück zu Kilo.

HALLE · ARBEIT · FERTIGE PALETTE

Eine fertige Palette wiegen

Gewicht (kg) · Anzahl Kisten · Kistenart

→ Netto ÷ Kisten = **kg je Kiste**

Kürbisse je Kiste

→ und damit Gramm je Kürbis

Kaliber der Palette

nur beim System „x Stück je Kiste“; beim Waschen kommt es aus der Arbeit

Sofort darunter

„11.45 kg je Kiste“ — und bei „Kiste ab 8 kg“ in Rot: „+3.45 kg zu viel“

In der Demo sind es **128 gewogene fertige Paletten**. Daraus entsteht je Sorte und Kaliber ein gemessenes Kistengewicht mit Bereich — zum Beispiel Amoro, Band 1: **11.391 kg** je Kiste (± 0.167 , $n = 4$).

Wozu das gebraucht wird

- 1 **Lieferscheine in Kilo umrechnen.** Manche Lieferung steht nur als Kistenzahl da. Mit dem gemessenen Kilo je Kiste wird daraus eine Masse — *mit ausgewiesener Unsicherheit, statt sie zu verschweigen.*
- 2 **Überfüllung und Spielraum.** Siehe unten.
- 3 **Gegenprobe zur Sortier-CSV.** Was die Waage am Band sagt, und was am Ende in den Kisten liegt, sollten zusammenpassen.

8.3 Überfüllung und Spielraum — zwei verschiedene Dinge

Hier hat der Betrieb eine Unterscheidung erzwungen, die vorher fehlte:

KISTENSYSTEM	WAS ZU VIEL IST	WIE ES HEISST
Kiste ab x kg	Bezahlt wird nach dem Soll. Jedes Kilo darüber geht unbezahlt mit.	Überfüllung — echte verschenkte Marge. In der Demo: 0.467 kg je Kiste über dem Soll, aus 32 gewogenen Paletten (1 024 Kisten), auf 3 296 verkaufte Kisten hochgerechnet = 1 492 kg .
x Stück je Kiste	Bezahlt wird je Stück. Jedes Gramm über der Unterkante des Kalibers geht unbezahlt mit.	Spielraum — kein Fehler. Niemand sortiert auf die Kante. Dazu die Spalte „Lage im Band“: 0 % = Unterkante, 100 % = Oberkante.

WARUM „LAGE IM BAND“ NICHT GEKLAMMERT WIRD

Ein Wert über 100 % heisst nicht „mehr als voll“, sondern: **die Kaliberangabe passt nicht zur Ware**. Geklammert sähe das aus wie ein voll ausgereizter Spielraum; ungeklammert steht es rot da und ist ein Befund. In der Demo gibt es solche Zeilen — etwa Butterkin Band 0 mit einer Lage von 813 %, also einer Wägung, die schlicht nicht zu ihrem Kaliber gehört.

8.4 Fax: abpacken, etikettieren — und noch einmal aussortieren

Die letzte Station. Aus den gewaschenen Paletten werden Verkaufseinheiten; dabei wird ein letztes Mal Faules aussortiert und gewogen. Bewusst **getrennt** vom Palox: Dieses Faule hängt nicht an der Lagerdauer, sondern an der Zeit zwischen Waschen und Abpacken.

HALLE · ARBEIT (FAX) · ABSCHLUSS

Paletten gemacht (gesamt)

Paletten gesamt

Pflicht — eine Zahl statt Klicks, weil beim Fax am Stück gearbeitet wird

Tage seit dem Waschen

vorbelegt, mit dem Hinweis „vorgeschlagen aus der letzten Wasch-Arbeit dieser Charge — ändern, wenn es anders war“

Die Vorbelegung ist neu und zeigt gut, wie hier gearbeitet wird: Die Angabe gibt es seit Migration 0060, freiwillig, und sie stand auf 142 von 161 Fax-Arbeiten. Die übrigen 19 waren leer, weil niemand die Zahl im Kopf hatte. *Die App weiss sie meistens — also erinnert sie daran, statt zu fragen.*

Vorschlag = Kalendertage (Ortszeit!) zwischen der letzten abgeschlossenen Wasch-Arbeit derselben Charge und heute

kein Ende gefunden → leer
negative Differenz → leer
mehr als 14 Tage → leer

Kalendertage und nicht Stunden: *Wer um 23:00 wäscht und am nächsten Morgen um 07:00 abpackt, wartete einen Tag, nicht null.* Die Grenze von 14 Tagen ist gemessen, nicht geraten — in der ganzen Demo-Saison steht die Zahl auf 1, 2 oder 3 Tagen. Eine Wasch-Arbeit von vor fünf Monaten ist nicht die, aus der die Paletten auf dem Tisch kommen; dann bleibt das Feld leer, und **leer ist besser als falsch**.

Was die Wartezeit kostet

Die Angabe wurde bis Runde P nie ausgewertet. Sie sagt deutlich, was der Betrieb vermutet hat:

TAGE SEIT DEM WASCHEN	ARBEITEN	ABGEPACKT	ANTEIL FAUL	BEREICH
0–1 Tage	43	23 588 kg	1.31 %	1.13 – 1.49 %
2–3 Tage	98	81 953 kg	2.34 %	2.17 – 2.51 %
unbekannt	18	14 169 kg	2.18 %	1.72 – 2.65 %

Die Bereiche der beiden bekannten Klassen überschneiden sich nicht. Zwei Tage Warten kosten rund einen Prozentpunkt der abgepackten Ware. Der Anteil ist massegewichtet — eine kleine Arbeit soll nicht so viel zählen wie eine grosse —, und der Bereich stammt aus der Streuung *zwischen den Arbeiten*, nicht innerhalb.

DER SATZ ERSCHEINT NUR, WENN ER STIMMT

Der Bildschirm schreibt „Abpacken am Tag nach dem Waschen: 1.31 % faul statt 2.34 %“ *nur*, wenn die Obergrenze der schnellen Klasse unter der Untergrenze der langsamen liegt. Überlappen sie, steht dort stattdessen: „*Die Bereiche der Klassen überlappen sich. Ein Unterschied könnte Zufall sein; hier steht deshalb kein Satz darüber, sondern nur, was gemessen wurde.*“ Die Überschrift der Tabelle lautet durchgehend „*was gemessen wurde, nicht warum*“.

Aus denselben Arbeiten kommt der Fax-Koeffizient der Kaskade — in der Demo je nach Sorte 2.3 bis 2.5 %, aus 159 abgeschlossenen Fax-Arbeiten über 119 709 kg abgepackter Ware. Er erzeugt zwei verschiedene Zahlen, die auf dem Bildschirm nie vermischt werden: **2 419 kg** ist das Faule, das beim Abpacken der schon ausgelieferten Ware tatsächlich anfiel; **2 375 kg** ist die *Erwartung* für die Ware, die noch im Haus liegt und noch abgepackt werden muss. Die zweite Zahl trägt die Marke *prognose* und steckt nicht im „Verlust bis heute“.

KAPITEL 9

Der Warenausgang

Die zweite vollständig gemessene Grösse neben dem Eingang — und die einzige, die nicht aus der Halle kommt, sondern aus dem Warenwirtschaftssystem. Ohne sie gäbe es keine Bilanz und keine Rückrechnung.

9.1 Zwei Wege hinein

Von Hand, für alles, was nicht im System steht: Hofladen, Tierfutter, Kompost, Eigenbedarf. Das Formular ist absichtlich genügsam — Datum, Charge (optional, setzt die Sorte), Sorte, *Kilo oder Kisten*, Menge, Wohin, Kunde. Kisten werden über das gemessene Kilo je Kiste umgerechnet, mit ausgewiesenem Fehler.

Als Excel-Import, für den Verkauf: die Auswertung „Abgleich Rückverfolgbarkeit“ aus dem Warenwirtschaftssystem, je Firma eine Datei, immer die ganze — nicht nur die neuen Zeilen.

9.2 Der Excel-Leser ohne Bibliothek

WARUM KEIN PAKET

Wörtlich aus dem Quelltext: „Eine .xlsx ist ein ZIP mit XML darin. Beides kann der Browser von Haus aus: `DecompressionStream('deflate-raw')` packt aus, `DOMParser` liest XML. Eine Tabellen-Bibliothek wäre eine Abhängigkeit mehr, die in fünf Jahren nicht mehr baut — und wir brauchen von ihr nur einen Bruchteil.“

Bewusst nicht gebaut: Formeln rechnen, Formate deuten, Bilder lesen. Was der Leser nicht kann, meldet er mit einer deutschen Fehlermeldung, statt es stillschweigend falsch zu machen.

Ein gefundener Fehler steht als Warnung im Code: Das ursprüngliche Muster für eine Zelle war gierig und verschluckte bei einer *leeren* Zelle den Schrägstrich samt der nächsten Zelle — zwei Spalten verschoben, ohne Fehlermeldung. Gefunden wurde das im Vergleich mit einem zweiten Leser über 396 096 Zellen; seither prüft ein Test genau diese Zellfolge.

9.3 Die sechs Schritte des Imports

- 1 Herkunft.** Welche Firma? Das ist die eine Angabe, die die App nicht raten darf: *Positionsnummern sind nur innerhalb einer Firma eindeutig*. Vorgeschlagen wird sie aus dem Dateinamen.
- 2 Was in der Datei steht.** Zeilen, Kürbiszeilen, Zeitraum, Masse — aufgeteilt in „einer Charge zugeordnet“ und „ohne Chargenbezug“.
- 3 Abgleich.** Neu · Geändert · Unverändert · Verschwunden. Ist nichts neu, sagt die App das ausdrücklich: „Übernehmen ist erlaubt, aber ändert nichts.“
- 4 Artikel bestätigen.** Ist dieser Artikel ein Kürbis, und welche Sorte? Einmal je Artikel, danach nie wieder.
- 5 Was nicht übernommen wird.** Rücknahmen (negative Mengen) und Lieferungen ohne Charge *und* ohne Sorte — einzeln aufgeführt, mit dem Hinweis „Oben bestätigen, dann kommen sie mit“.
- 6 Übernehmen.** Ein Knopf, der die Zahlen nennt, die er schreiben wird. Alles in *einer* Datenbankfunktion, also ganz oder gar nicht. Sie **löscht nichts**.

Die drei Stellen, an denen still doppelt gezählt würde

FALLE	WAS PASSIEREN WÜRD	WAS STATTDESSEN GEMACHT WIRD
Dieselbe Datei zweimal hochladen	Jede Lieferung stünde doppelt in der Bilanz.	Abgleich über Zeilenschlüssel + Fingerabdruck; Upsert statt Insert. Dieselbe Datei zweimal ist folgenlos.
Eine Position über drei Chargen	Die Positionsmasse steht auf jeder der drei Zeilen — dreifach gezählt.	Die Positionsmasse wird je Positionsnummer einmal gezählt; die Chargenmasse getrennt. Die Differenz ist „ohne Chargenbezug“.

FALLE	WAS PASSIEREN WÜRD	WAS STATTDESSEN GEMACHT WIRD
Eine Rücknahme (Gutschrift)	Weggelassen wäre bequem — und die Bilanz läge daneben.	Getrennt zurückgegeben und angezeigt. „In den Dateien des Betriebs sind es zwei Zeilen in zwei Jahren — hätte der Import sie einfach weggelassen, wäre die Bilanz um vier Tonnen danebengelegt, ohne dass es irgendwo aufgefallen wäre.“

Und ein vierter Fall, der nicht geraten wird: Eine Perigon-Chargennummer kann an zwei Chargen hängen (dieselbe sechsstellige Nummer für Butterkin und Tiana am selben Standort). Dann entscheidet die Sorte, die der Artikel nahelegt; gibt es sie nicht, bleibt die Zeile **ohne Chargenbezug**.

Nach dem Übernehmen läuft eine Probe: „Probe bestanden: jedes Kilo dieser Firma steht genau einmal als Lieferung.“ — oder die Liste der Positionen, bei denen es nicht aufgeht.

9.4 Das Ziel entscheidet über das Buch

Jede Lieferung hat ein Ziel, und jedes Ziel gehört zu einem Buch:

BUCH	ZIELE	WAS ES IN DER RECHNUNG BEDEUTET
verkauf	Verkauf, Hofladen	Ware ist verkauft. Portion <i>ausgelagert</i> .
marge	Tierfutter	Nicht weg, nur nicht zum besten Preis. Ebenfalls <i>ausgelagert</i> .
verlust	Kompost, Eigenbedarf	Echter Verlust — und zugleich aus dem Lager heraus . Eigene Portion <i>entsorgt</i> .

Der dritte Fall war ein Fehler, den Migration 0065 behoben hat: Was in den Kompost ging, war vorher Verlust *und* lag weiter im Lager. Dieselbe Ware zählte zweimal.

9.5 Wo der Warenausgang in der Demo steht

186 Lieferungen · 115 759 kg · letzte am 10.09.2026
davon Verkauf 107 809 kg
davon Marge 2 950 kg (Tiere, Nebenkanal)
davon Vorlauf 5 000 kg (vor dem Erfassungsbeginn, keine Lieferscheine)

Deckung des Ausgangs durch Lieferscheine: 35.8 %

Die letzte Zahl ist ein Befund, kein Ergebnis: Erst gut ein Drittel der Saison ist mit echten Lieferscheinen belegt, der Rest liegt noch im Haus. Sie steht auf dem Bildschirm, weil daran hängt, wie viel die Rückrechnung überhaupt zu tun hat.

KAPITEL 10

Die Kaskade — die eine Formel

Hier laufen alle bisherigen Kapitel zusammen. Die Kaskade ist die einzige Stelle im Programm, an der aus Eingangsmasse und Koeffizienten Kilogramm werden. Jede Zahl auf jedem Bildschirm — heute, morgen, am Saisonende — kommt aus ihr.

10.1 Die Idee in fünf Zeilen

Die Verluste passieren nacheinander, und jeder greift auf das zu, was der vorige übrig liess. Genau so wird gerechnet:

```
m0  = Eingangsmasse (netto, vom Erntejournal)

m1  = m0 · (1 - r)^t           Wasser weg
m2  = m1 · (1 - a0) · (1 - F(t)) Feldabgang und Fäulnis weg ← „gute Ware“
rest = m2 · (1 - a_klein - a_gross) zu klein / zu gross weg
vf   = rest · (1 - a_fax)       Faules beim Abpacken weg
```

Die sieben Ströme sind genau die Differenzen — jeder mit *seiner* Bezugsmasse:

STROM	FORMEL	BUCH
Verdunstung	$m0 - m1$	Verlust
Nicht lagerbedingt	$m1 \cdot a_0$	Feld
Schimmel / Fäulnis	$m1 \cdot (1 - a_0) \cdot F$	Verlust
Zu klein (Tierfutter)	$m2 \cdot a_{\text{klein}}$	Marge
Nebenkanal zu gross	$m2 \cdot a_{\text{gross}}$	Marge
Faul beim Abpacken (Fax)	$\text{rest} \cdot a_{\text{fax}}$	Verlust
Verkaufsfähig	$\text{rest} \cdot (1 - a_{\text{fax}})$	Bilanz

WARUM MULTIPLIKATIV UND NICHT ADDITIV

Drei Gründe, und alle drei sind hart. *Erstens physisch*: Ausschuss fällt am Sortierband an, also von dem, was dort ankommt — nicht vom Eingang. Wer ihn auf die Eingangsmasse bezieht, rechnet ihn zu gross. *Zweitens rechnerisch*: Nur in dieser Form addieren sich die Differenzen **exakt** zu $m0$, ohne dass man einen Restposten erfinden muss. *Drittens*: Keine Stufe kann eine andere negativ machen. Die Prüfung K2 misst das bei jedem Lauf: $\max |\sum \text{Ströme} - m0| = 0$ über die ganze Demo-Saison, exakt, weil in **numeric** gerechnet wird und nicht in Fließkomma.

10.2 Drei Portionen — und die Rückrechnung

Die Kaskade rechnet nicht für eine Charge, sondern je **Charge × Eingangstag × Portion**. Die Portionen unterscheiden sich darin, *wie man an $m0$ kommt*:

PORTION	WAS SIE IST	M0 KOMMT AUS	ALTER
ausgelagert	Die Eingangsmasse hinter den Lieferungen (Bücher Verkauf und Marge)	<i>rückwärts</i> : geliefert ÷ verkaufsfähiger Anteil	am Liefertag
entsorgt	Kompost, Eigenbedarf	geliefert ÷ Verdunstungsanteil — nur um das Wasser zurück, denn entsorgte Ware <i>ist</i> das Faule	am Liefertag
lager	Was noch liegt	Eingang der Kohorte minus die beiden anderen	bis heute

Die Rückrechnung ist der Kniff, der die Lieferscheine mit den Koeffizienten verbindet: Ein Lieferschein sagt „1 505.7 kg verkaufsfähige Ware am 7. Juli“. Um zu wissen, wie viel *Eingangsmasse* dahintersteckt, wird die Kaskade rückwärts gelesen.

```
verkaufsfahig_anteil = max( (1-r)^t · (1-a0) · (1-F) · (1-klein-gross) · (1-fax), 0.25 )
```

DER DECKEL BEI 0.25

Ohne ihn könnte ein winziger Nenner eine riesige Eingangsmasse erzeugen: Bei ungünstigen Koeffizienten und sehr langer Lagerdauer fällt der Anteil gegen null, und eine kleine Lieferung sprengt die Bilanz. Der Deckel heisst: **m0 ist höchstens das Vierfache der gelieferten Masse**. Greift er, meldet die Gegenprobe das ausdrücklich — dann ist die Kaskade nicht mehr ihre eigene Umkehrung, und das soll man sehen.

Steckt hinter den Lieferungen *mehr* Eingangsmasse, als je eingelagert wurde, bleibt die Differenz als **ueberzaehlung_kg** stehen und die Lager-Portion wird null. In der Demo sind das 4 178 kg. **Das ist kein Verlust, sondern ein Erfassungsfehler** — und es steht als eigene Zahl da, statt in einer Summe zu verschwinden.

10.3 Ein vollständig nachgerechnetes Beispiel: Charge 1632

Tiana vom Schlag „Andi Ball“. 93 Paletten, 36 945.7 kg Eingang, verteilt auf fünf Eingangstage vom 18. bis 24. März 2026. 70 Lieferungen über 6 393.5 kg. Es liegen noch 29 300.4 kg. Die Koeffizienten dieser Sorte:

```
r      = 0.000461  (Verdunstung je Tag, aus 25 Wägungen dieser Sorte)
a0     = 0         (kein Sockel nachgewiesen)
a_klein = 0.03601  a_gross = 0.01649  a_fax = 0.01301
```

Die Kohorte vom 18. März, Portion „lager“, von Hand

```
t      = 14.09.2026 - 18.03.2026 = 180 Tage
m0     = 6 895.7 kg

m1     = 6 895.7 · (1 - 0.000461)^180
        = 6 895.7 · 0.92027                = 6 345.9 kg
        → Verdunstung 6 895.7 - 6 345.9    = 549.8 kg

F(180) aus dem Modell: 1 - exp(-exp(-8.4965 + 1.2169·ln 180)) = 0.10717

m2     = 6 345.9 · (1 - 0) · (1 - 0.10717)    = 5 665.8 kg ← gute Ware
        → Fäulnis      6 345.9 - 5 665.8      = 680.1 kg

rest   = 5 665.8 · (1 - 0.03601 - 0.01649)    = 5 368.3 kg
        → zu klein     5 665.8 · 0.03601      = 204.0 kg
        → zu gross     5 665.8 · 0.01649      = 93.4 kg

vf     = 5 368.3 · (1 - 0.01301)              = 5 298.5 kg
        → Fax erwartet 5 368.3 · 0.01301      = 69.8 kg

Probe: 549.8 + 680.1 + 204.0 + 93.4 + 69.8 + 5 298.5 = 6 895.6 ≈ m0 ✓
```

Die Datenbank liefert für dieselbe Zeile: $m1 = 6\,345.9 \cdot m2 = 5\,665.8 \cdot \text{verkaufsfähig} = 5\,298.5$. **Auf das Kilo identisch.**

Alle fünf Kohorten zusammen

EINGANGSTAG	ALTER	M0	M1	M2 (GUTE WARE)	VERKAUFSFÄHIG
18.03.2026	180 d	6 895.7	6 345.9	5 665.8	5 298.5
19.03.2026	179 d	6 944.1	6 393.4	5 712.6	5 342.3
20.03.2026	178 d	6 877.2	6 334.8	5 664.5	5 297.4
23.03.2026	175 d	7 016.3	6 471.8	5 800.3	5 424.4
24.03.2026	174 d	1 567.0	1 446.1	1 297.0	1 213.0
Summe		29 300.4	27 021.0	24 140.2	22 575.5

Und genau diese drei Summen stehen auf dem Bildschirm des Betriebsleiters: *Im Lager 29 300 kg · gute Ware 24 140 kg · davon verkaufsfähig 22 576 kg = 77.05 %*. Der Rest dazwischen sind 1 267 kg zu

klein/zu gross und 298 kg Fax, die erst beim Abpacken anfallen werden.

Warum die ausgelagerte Portion anders aussieht

Für den 18. März steht daneben eine zweite Zeile: Portion *ausgelagert*, Alter 111.1 Tage, $m_0 = 1\,805.1$, verkaufsfähig $= 1\,505.7$ — und *geliefert_kg* ist **ebenfalls 1 505.7**. Das ist kein Zufall, sondern die Definition: m_0 wurde so gewählt, dass die Kaskade am Liefertag genau die gelieferte Masse ergibt. Die 299.4 kg Differenz sind das, was diese Lieferung an Verdunstung, Fäulnis und Ausschuss *gekostet* hat, bevor sie den Betrieb verliess.

10.4 Leer ist nicht null — wie die Kaskade Unwissen trägt

Fehlt ein Koeffizient, rechnet die Kaskade mit 0 **und setzt ein Kennzeichen daneben:**

KENNZEICHEN	IST WAHR, WENN
<i>r_bekannt</i>	die Sorte (oder das Gesamtmittel) eine Wägung hat
<i>f_bekannt</i>	das Modell trägt <i>oder</i> mindestens eine Altersklasse Messungen hat
<i>a0_bekannt</i>	das Modell trägt (nur dann wurde der Sockel überhaupt geprüft)
<i>a_klein_bekannt</i> · <i>a_gross_bekannt</i> · <i>a_fax_bekannt</i>	je eine Messung dahinter
<i>f_extrapoliert</i>	das Alter liegt über der längsten gemessenen Lagerdauer

Dazu je Koeffizient **_n* (wie viele Messungen) und **_basis* (in Worten, woher). **Wer die Ströme summiert, muss die Kennzeichen lesen** — und die Oberfläche tut das an jeder einzelnen Stelle: Eine Summe, in der ein unbekannter Posten steckt, ist selbst unbekannt, nicht die Summe der bekannten.

10.5 Was die Klammern verhindern

GRÖSSE	KLAMMER	WAS OHNE SIE PASSIERT
<i>r</i>	[0, 0.05]	Bei negativem <i>r</i> wächst $(1-r)^t$ ins Unermessliche; bei $r = -0.2$ und 100 Tagen um das Milliardenfache.
η (im Modell)	[-40, 3]	Die doppelte Exponentiation <code>exp(exp(·))</code> läuft über.
<i>a_klein</i> , <i>a_gross</i>	[0, 1], dann geteilt durch <code>max(Summe, 1)</code>	Zusammen über 1 machten den Faktor (1–klein–gross) negativ.
verkaufsfähiger Anteil	≥ 0.25	Die Rückrechnung explodierte an einem winzigen Nenner.
jede gerundete Zahl	<code>zahl(wert, stellen, grenze)</code>	Ein einzelner Ausreisser sprengte die Zielspalte — und damit brach die ganze Auswertung ab, nicht nur diese eine Zahl.

Die letzte Zeile hat eine eigene Geschichte: Ursprünglich wurde der *ungerundete* Wert gegen die Grenze gehalten. Ein Wert knapp darunter konnte beim Runden darüber gehoben werden, worauf die Spalte ihn abwies. Das Fenster war 0.005 kg breit bei 10^{12} kg — und es ist einmal getroffen worden.

KAPITEL 11

Die Prognose

„Ich hab noch 400 Tonnen — aber die App sagt mir, nur 65 % davon sind noch verkaufbar.“ Das war die Frage. Die Antwort ist bewusst keine zweite Mathematik, sondern dieselbe Kaskade, an einem späteren Tag ausgewertet.

11.1 Der Grundsatz

```
m1(h) = m0 · (1 - r)^(t0 + h)
m2(h) = m1(h) · (1 - a0) · (1 - F(t0 + h))
rest = m2(h) · (1 - a_klein - a_gross)
VF(h) = rest · (1 - a_fax)
```

Dieselben Formeln, dieselben Klammern, dieselben Koeffizienten. Nur das Alter ist $t_0 + h$ statt t_0 .

DIE WERTVOLLSTE PROBE IM GANZEN PROGRAMM

Bei Horizont $h = 0$ muss auf den Rappen die Zahl von heute herauskommen. Das wird bei jedem Testlauf geprüft, und es hat eine alte Zweitrechnung gekostet: Eine Sicht sagte für Charge 1632 „466 kg in zwei Wochen“, die Kaskade sagte 386 kg — zwanzig Prozent auseinander, beide Zahlen im selben Programm, beide auf demselben Bildschirm erreichbar. Seit Migration 0071 gibt es genau **eine** Zwei-Wochen-Zahl je Charge.

11.2 Prozent, nicht Tonnen — und warum der Nenner nie wackelt

Die App sagt *nicht* „im März sind noch x Tonnen da“. Sie kann es nicht wissen: Wie der Verkauf weitergeht, weiss nur der Betrieb. Sie sagt: **von dem, was dann noch liegt, sind y % verkaufsfähig.**

Der Nenner ist die heute liegende *Eingangsware* — $lager_kg$ — und der ändert sich über den Horizont **nicht**. Was liegt, liegt. Was sich ändert, ist die Zusammensetzung.

WARUM NICHT „GUTE WARE“ ALS NENNER

Weil dann Zähler und Nenner gemeinsam schrumpften und der Anteil fast konstant bliebe, während Ware verdirbt. Der Prozentsatz sagte dann nichts. Nur mit einem festen Nenner heisst ein fallender Prozentsatz wirklich: *es wird weniger verkaufsfähig.*

HORIZONT	DATUM	LIEGENDE EINGANGSWARE	DAVON VERKAUFSFÄHIG	ANTEIL
heute	14.09.2026	188 445 kg	144 761 kg	76.8 %
+ 1 Woche	21.09.2026	188 445 kg	143 485 kg	76.1 %
+ 2 Wochen	28.09.2026	188 445 kg	142 214 kg	75.5 %
+ 4 Wochen	12.10.2026	188 445 kg	139 687 kg	74.1 %
Saisonende	31.03.2027	188 445 kg	111 126 kg	59.0 %

Die Stützstellen sind Wochenschritte vom heutigen Tag bis zum Saisonende, plus fest 7, 14 und 28 Tage — damit „in zwei Wochen“ und „in vier Wochen“ immer eine echte Stützstelle haben und nicht interpoliert werden müssen. Nie weiter als ein Jahr, nie kürzer als vier Wochen: „in zwei Wochen“ muss auch am 20. März noch dastehen.

11.3 Die exakte Zerlegung: Wasser gegen Fäulnis

Der Betriebsleiter will nicht nur wissen, *wie viel* er verliert, sondern *woran*. Die naheliegende Rechnung — „faul nachher minus faul vorher“ — ist falsch, und zwar auf eine Weise, die man nur an einem Sonderfall merkt.

mit $B = m_0 \cdot (1-a_0) \cdot (1-\text{klein-gross}) \cdot (1-\text{fax}) \cdot (1-r)^{t_0}$

Wasser = $B \cdot (1 - F(t_0)) \cdot (1 - (1-r)^h)$

Fäulnis = $B \cdot (1-r)^h \cdot \max(F(t_0+h) - F(t_0), 0)$

Diese beiden addieren sich **exakt** zu $VF(0) - VF(h)$:

Wasser + Fäulnis

= $B \cdot [(1-F_0) - (1-r)^h \cdot (1-F_0) + (1-r)^h \cdot F_h - (1-r)^h \cdot F_0]$

= $B \cdot [(1-F_0) - (1-r)^h \cdot (1-F_h)]$

= $VF(0) - VF(h)$ ■

Und beide Teile sind nie negativ, weil $(1-r)^h \leq 1$ und F monoton wächst.

DER SONDERFALL, AN DEM DIE NAIVE DIFFERENZ SCHEITERT

Eine Charge, deren Verderb schon gesättigt ist ($F \approx 1$). Dann *verliert auch das Faule Wasser* — die Masse des Faulen schrumpft —, und „faul nachher minus faul vorher“ wird **negativ**. Auf dem Bildschirm stünde „-12 kg Fäulnis“, was niemand erklären kann. In der exakten Zerlegung greift der Fall sauber: $F_0 = F_h = 1$ ergibt Wasser = 0 und Fäulnis = 0, und zugleich $VF(0) = VF(h) = 0$. Es gibt nichts mehr zu verlieren, und beide Zahlen sagen das.

In der Demo, gesamt: In den nächsten sieben Tagen gehen **1 276 kg** verkaufsfähige Ware verloren — **504 kg Wasser** und **772 kg Fäulnis**. Daraus wird die Zeile, die auf dem Überblick steht:

So geht es weiter: An der liegenden Ware gehen zurzeit rund **182.3 kg je Tag** verkaufsfähige Ware verloren — Verdunstung 71.9 kg, Faules 110.4 kg.

11.4 Die Hülle — und warum sie kein 95-%-Intervall ist

Neben der Prognose stehen zwei weitere Zahlen: **verkaufsfähig_unten_kg** und **_oben_kg**. Sie entstehen, indem **jeder Koeffizient gleichzeitig an seinen ungünstigsten Rand** gesetzt wird — für „unten“ alle nach oben, für „oben“ alle nach unten.

Für Charge 1632 heisst das heute: 22 576 kg verkaufsfähig, Hülle **21 941 ... 23 132 kg**; am Saisonende 17 453 kg, Hülle 16 162 ... 18 611 kg.

WAS DIE HÜLLE SAGT UND WAS NICHT

Sie sagt: „*Schlimmer als das wird es nicht, besser als jenes auch nicht.*“ Sie sagt **nicht** „mit 95 % Wahrscheinlichkeit dazwischen“ — die gleichzeitige Verletzung aller Ränder hat eine ganz andere, viel kleinere Wahrscheinlichkeit. Ausserdem stimmen die Richtungen nicht einmal alle überein: *weniger Verdunstung und weniger Schimmel heisst mehr Masse am Band, also mehr Ausschuss.*

Genau daran ist ein früheres Verfahren gescheitert, das drei Szenarien durchrechnete: gemessene Bereichsbreite **-2.3 %** und Überdeckung **0 %** — die Untergrenze lag über der Obergrenze.

Und: Die Hülle bleibt **leer**, sobald ein einziger Koeffizient nicht gemessen ist. Dann bleibt auch der Prozentsatz leer, und die Massen sind nur noch eine *obere Schranke*. Auf dem Bildschirm steht dann in kleiner Schrift „höchstens“ vor der Tonnenzahl.

11.5 Was zuerst raus sollte

Die eigentliche Entscheidung des Betriebsleiters im Oktober ist keine Mengenfrage, sondern eine Reihenfolgefrage. Dafür liest die Chargenliste dieselbe Prognose bei $h = 0$ und $h = 14$ und stellt zwei Zahlen nebeneinander: **wie viel liegt** und **wie schnell wird es schlechter**. Sortiert man nach „In 4 Wochen“, steht oben, was am wenigsten übersteht.

Zwei Feinheiten, die man sonst nicht bemerkt:

- 1 **Anteile werden „am schlimmsten zuerst“ sortiert** — also aufsteigend. Das ist die Charge, die zuerst raus sollte.
- 2 **Zeilen ohne Anteil stehen hinten**, nicht vorn. „Unbekannt“ ist weder gut noch schlecht; eine fehlende Zahl ist kein schlechter Wert.

Der Zwei-Wochen-Verlust ist dabei etwas *weniger* als Verdunstung plus Verderb zusammen — weil mit der Masse auch der Anteil schrumpft, der ohnehin zu klein, zu gross oder Fax-Ausschuss gewesen wäre. Das ist kein Rundungsfehler, sondern die Multiplikation.

KAPITEL 12

Unsicherheit und Lücken

Alle Zahlen dieses Werkzeugs stammen aus Stichproben. Eine Zahl ohne Bereich behauptet eine Genauigkeit, die aus 41 Palettenwägungen und 584 Palox-Ablesungen nicht kommen kann. Dieses Kapitel zeigt, wie der Bereich entsteht — und wo er heute noch falsch ist.

12.1 Drei Arten von Nichtwissen, drei Darstellungen

ART	BEISPIEL	WIE ES AUF DEM BILDSCHIRM AUSSIEHT
Messfehler — gemessen, aber ungenau	Die Verdunstungsrate von Tiana steht auf 0.0461 %, könnte aber 0.0439 ... 0.0484 % sein.	Eine Zahl mit <i>Bereich</i> darunter.
Fehlende Messung — gar nicht gemessen	Eine Sorte ohne eine einzige Palettenwägung.	Kein Wert. „nicht gemessen“, ein Strich „—“, das Wort „höchstens“ vor der Masse — nie eine Null.
Modellfehler — über den Messbereich hinaus	374 Tage Lagerdauer, gemessen wurde bis 195.5.	Das Kennzeichen <i>hochgerechnet</i> , im Diagramm eine Senkrechte „bis hier gemessen“, ab dort gestrichelt.

12.2 Poolen: wie aus wenig Messung eine Zahl wird

Vier Koeffizienten laufen durch denselben Schätzer: Verdunstung, zu klein, zu gross, Fax. Das Problem ist immer dasselbe — manche Sorte hat viele Messungen, manche eine, manche keine.

- 1 Je Charge summieren.** Nicht je Messung — dreissig Ablesungen aus einer Charge sind eine Beobachtung über diese Charge.
- 2 Je Sorte mitteln** (massegewichtet) und die Streuung *zwischen den Chargen* bilden. Bei nur einer Charge ist sie **NULL**, nicht 0 — aus einer Charge lässt sich die Streuung zwischen Chargen nicht schätzen.
- 3 τ^2 bestimmen:** wie stark streuen die Sorten untereinander, bereinigt um die Streuung innerhalb. Ist $\tau^2 = 0$, sind die Sorten ununterscheidbar.
- 4 Mischen** mit dem Gewicht $b = \tau^2 \div (\tau^2 + \text{Streuung der Sorte})$:

$$\text{mittel} = b \cdot \text{eigenes Mittel} + (1-b) \cdot \text{Gesamtmittel}$$

- 5 Bereich** mit dem t-Quantil zu den gemischten Freiheitsgraden.

WARUM KEIN SCHWELLENWERT WIE „AB 3 MESSUNGEN EIGENER WERT“

Weil das einen Sprung erzeugt: Bei zwei Messungen der Gesamtwert, bei drei der eigene — und zwischen den beiden liegen oft mehrere Prozent. Der Betriebsleiter sähe eine Sorte über Nacht ihre Rate ändern, ohne dass sich etwas am Kürbis geändert hat. Das Mischgewicht b läuft **stetig** von 0 bis 1.

Dazu kommt: Eine 36-Messungen-Sorte, deren Messungen alle aus *einer* Charge stammen, hatte im alten Verfahren einen Bereich von 0.8 % Breite — eine Genauigkeit, die es nicht gab.

Und eine Sorte ohne jede Messung fällt nicht heraus: Jede Sorte aus der Stammdatentabelle bekommt eine Zeile, mit dem Gesamtwert und der Herkunftsangabe „alle Sorten (zu wenige eigene Chargen)“. Ohne das verschluckte die Simulation 37 % der gesamten Verdunstung, weil messungslose Sorten faktisch Koeffizient 0 bekamen.

Das t-Quantil statt 1.96

$df < 1$ oder unbekannt	→ 12.706	(das Quantil für einen Freiheitsgrad)
$df \geq 30$	→ 1.960	
dazwischen	→	Tafel (4.303 · 3.182 · 2.776 · 2.571 · ... · 2.045)

Die unabhängigen Einheiten sind **Chargen**, nicht Messungen, und davon gibt es wenige. Bei zwölf unabhängigen Gruppen ist 1.96 keine Näherung, sondern eine Behauptung.

12.3 Vom Koeffizientenfehler zum Massenfehler

Die Kaskade multipliziert vier bis fünf unsichere Zahlen. Wie gross ist der Fehler des Ergebnisses? Die Antwort ist die Delta-Methode: Ableiten, quadrieren, mit der Kovarianz gewichten.

$$\text{Var}(g) \approx \sum_i \sum_j (\partial g / \partial \theta_i) (\partial g / \partial \theta_j) \cdot \text{Kov}(\theta_i, \theta_j)$$

Die beiden Grundableitungen werden schon in der Kaskade mitgeführt, damit sie nicht zweimal gerechnet werden:

$$\begin{aligned} \partial m_1 / \partial r &= -m_0 \cdot t \cdot (1-r)^{(t-1)} \\ \partial F / \partial \eta &= (1-F) \cdot \exp(\eta) \end{aligned} \quad \leftarrow \text{die Kettenregel über } \eta$$

Daraus folgt je Strom eine eigene Ableitung. Zum Beispiel für „zu klein“:

$$\begin{aligned} \partial(\text{klein}) / \partial r &= \partial m_1 / \partial r \cdot (1-a_0)(1-F) \cdot a_{\text{klein}} \\ \partial(\text{klein}) / \partial f &= -m_1 \cdot (1-a_0) \cdot a_{\text{klein}} \\ \partial(\text{klein}) / \partial a &= m_2 \end{aligned}$$

Der Teil, der oft übersehen wird: die Korrelationsstruktur

Die Fehler sind **nicht** unabhängig, und zwar auf zwei verschiedene Weisen:

GRUPPE	WAS GETEILT WIRD	WIE GERECHNET WIRD
Verdunstung, zu klein, zu gross, Fax	Jede Sorte hat ihren eigenen Anteil — <i>und</i> einen Anteil am gemeinsamen Gesamtwert. Der Gesamtwert ist für alle Sorten derselbe; seine Fehler mitteln sich nicht weg.	Eigenanteil je Sorte quadratisch , Gesamtanteil einmal linear aufsummiert und dann quadriert.
Verderbsmodell	In λ und k sind zwei Parameter <i>einer</i> Anpassung, mit Kovarianz — und sie gelten für alle Chargen zugleich.	Erst alle Ableitungen aufsummieren, dann einmal mit der 2×2-Kovarianz multiplizieren; a_0 diagonal dazu.

Dazu kommt der **Selektionszuschlag** (Kapitel 7.5) als additiver Aufschlag auf den Bereich des Schimmelstroms — nie als Korrektur am Wert.

Das Ergebnis: die Rangliste der Ursachen

URSACHE	MASSE	BEREICH	AN GELIEFERTER WARE	AN LIEGENDER WARE	MESSUNGEN
Schimmel / Fäulnis	26 218 kg	8 543 – 43 894	8 025	18 193	33 Chargen
Verdunstung	23 775 kg	18 992 – 28 559	7 846	15 930	41 Wägungen
Zu klein (Tierfutter)	7 353 kg	4 923 – 9 784	2 842	4 511	32 Läufe
Nebenkanal zu gross	4 784 kg	1 924 – 7 644	2 110	2 674	32 Läufe
Faul beim Abpacken	2 419 kg	1 705 – 3 134	2 419	— (2 375 erwartet)	159 Arbeiten
Nicht lagerbedingt	0 kg	0 – 2 461	0	0	nachgewiesen: nein

Man liest daran ab, wozu die Bereiche gut sind: Schimmel und Verdunstung überlappen sich deutlich. Die Aussage „Schimmel ist die grösste Ursache“ ist daher **nicht gesichert** — und genau das soll man sehen. Gesichert ist, dass beide zusammen rund das Fünffache aller anderen ausmachen.

12.4 Zwei bekannte, offene Fehler im Bereich

OFFEN — IM BEFUND DOKUMENTIERT, NICHT BEHOHEN

Das Band beim Zusammenfassen ist zu weit. Werden mehrere Ströme summiert, nimmt die Rechnung für die Freiheitsgrade das *Minimum* über die Komponenten. Gemessen: Das macht den Bereich um den Faktor **6.3** zu weit. Die Richtung ist die sichere — zu weit, nicht zu eng —, aber es ist falsch.

Die Delta-Methode unterschätzt den Schimmelfehler. Weil F nichtlinear in η eingeht, ist die lineare Näherung dort zu optimistisch — um den Faktor **3.9**. Die beiden Fehler zeigen in verschiedene Richtungen und heben sich *nicht* zuverlässig auf.

Beide sind durch die zweite, unabhängige Rechnung gefunden worden (Kapitel 15.2) und stehen mit Kennnummer im Befund. Sie sind hier genannt, weil ein Dokument, das die Rechnung erklärt und ihre bekannten Fehler verschweigt, seinen Zweck verfehlt.

12.5 Wie „nicht gemessen“ durch das ganze Programm getragen wird

Dies ist der Grundsatz, der am meisten Code kostet und am wenigsten sichtbar ist.

Datenbank:	fehlt eine Tara	→ Netto ist NULL, nicht brutto
	fehlt ein Koeffizient	→ Strom 0 kg, aber Kennzeichen false, alle abgeleiteten Anteile NULL
Oberfläche:	summeBekannt([...])	→ die Summe ist unbekannt, sobald ein Summand unbekannt ist
Anzeige:	Kopfzahl	→ „höchstens 154.3 t“, kein Prozentsatz
	Tabellenzelle	→ „nicht gemessen“ statt einer Masse
	jeder Zahlformatter	→ „-“ bei NULL, NaN, undefined

WARUM DAS IN DER OBERFLÄCHE NOCH EINMAL GEBAUT WERDEN MUSSTE

In JavaScript ist `null + 5` gleich **5**. Genau dieser stille Übergang wurde in der Datenbank abgestellt (Migration 0064) — und er wäre über eine einzige `reduce`-Summe in der Anzeige zurückgekommen. Deshalb gibt es `summeBekannt()` mit dieser Begründung direkt im Quelltext, und es wird an jeder Gruppen-, Seiten- und Filtersumme benutzt.

Auf dem Überblick steht zusätzlich ein Sammelsatz, der die fehlenden Ursachen beim Namen nennt: „*Nicht gemessen: Verdunstung, Faules im Lager. Diese Ursache ist unbekannt — nicht null — und fehlt in allen Summen.*“

12.6 Die Proben, die von selbst aufgehen müssen

Zwei Identitäten laufen ständig mit. Beide haben den Erwartungswert null, und beide stehen als *eigene Zahl* auf dem Bildschirm — statt in einer Summe zu verschwinden.

```
Saisonbilanz:
Eingang + Überzählung - ausgeliefert - Verlust - anderer Kanal - im Haus = 0
In der Demo: -0.01 kg (bei 323 268 kg Eingang)

Wohin geht der Kürbis (zwei Reste):
rest_kg      = -0.06 kg
lager_rest_kg = +0.06 kg
```

Der Rest der Saisonbilanz ist die einzige Zahl im ganzen Werkzeug, die misst, was das Modell **nicht sieht**: nicht erfasste Abgänge, Erde, im Feld Aussortiertes, systematische Unterschätzung. Sie ist deshalb keine Fehlermeldung, sondern das stärkste Argument — wenn sie klein ist.

EIN BEFUND, DER AUSDRÜCKLICH KEIN ERFOLG IST

Die dritte Probe ist die **Massenbilanz je Charge**: Was sagt das Modell über die Masse, die über das Sortierband lief — und was hat die Waage am Band tatsächlich gewogen? In der Demo liegen sechs Chargen zwischen **+44 % und +49 %** (zum Beispiel Charge 1625: Modell 2 858 kg, CSV 4 267 kg), eine bei -5.3% . Bei diesen Lagerdauern ist der Verdunstungsfaktor nahe 1 und der Schimmel klein — das Modell reduziert sich praktisch auf „Eingangsmasse der Arbeiten“. Die CSV wiegt also deutlich mehr, als der Wareneingang für diese Arbeiten ausweist. Das ist ein **Datenbefund** (Eingangsgewichte oder Zuordnung), kein Formelbefund — aber es steht hier, weil es in einem Erklärdokument sonst wie „stimmt“ aussähe.

Was der Betriebsleiter sieht

Fünf Reiter: Die Reihenfolge ist die Reihenfolge seiner Fragen: Wie steht es? — Warum? — Welche Charge? — Weiss die App das überhaupt? — Was läuft heute?

13.1 Der Rahmen, der auf jeder Seite gleich ist

Oben rechts auf jeder Auswertungsseite steht ein kleiner Chip:

● Stand vor 12 min · bis 14.09. [Neu rechnen]

Das ist wichtiger, als es aussieht. Die App rechnet **nichts** beim Laden — sie liest ausschliesslich *gespeicherte* Ergebnisse. Gerechnet wird in fünf Schritten (Rohdaten · Arbeiten · Kaskade · Ergebnis · Befunde), und zwar nur, wenn sich seit dem letzten Mal etwas geändert hat.

WARUM GESPEICHERT STATT LIVE GERECHNET

Im Lasttest (dreifache Saisongrösse) brauchten die zwölf Dashboard-Sichten **zusammen 4.1 Sekunden**, und die Kaskade steckte in dreien davon — dreimal gerechnet. Die Plattform bricht nach acht Sekunden ab. Aber: *Eine Saisonauswertung ist keine Live-Anzeige, sie darf ein paar Minuten alt sein.* Also wird jede Bildschirmzahl einmal gerechnet und gespeichert. Der Preis ist die Nebenwirkung, die man kennen muss — nach einer Erfassung ist die Auswertung erst nach dem nächsten Rechnen aktuell. Deshalb der Chip mit dem Zeitstempel.

Scheitert ein Schritt, bricht die Reihe ab, und die Seite zeigt trotzdem den letzten gespeicherten Stand — mit einem Warnhinweis am Kopf: *„Die Auswertung konnte nicht vollständig neu gerechnet werden. Gezeigt wird der letzte gespeicherte Stand.“* Veraltete Zahlen sind besser als keine, solange dabeisteht, dass sie veraltet sind.

13.2 Überblick

„Was kam herein, was ging hinaus — und wie viel von dem, was noch liegt, ist verkaufsfähig.“

Vier Kopfzahlen

KARTE	DEMO	NEBENZEILE	MARKE
Eingang	323.3 t	844 Paletten · 36 Chargen · ab Erntejournal	gemessen (gerechnet, sobald eine Palette ohne Nettogewicht dabei ist)
Ausgeliefert	115.8 t	186 Lieferungen · 2.95 t an Tiere und Nebenkanal · 5.0 t vor dem Erfassungsbeginn	gemessen (gerechnet bei Vorlauf)
Im Lager	188.4 t	Eingangsware, die nicht ausgeliefert ist · im Haus gesamt 154.3 t	gerechnet
Davon verkaufsfähig	144.8 t · 77 %	in 4 Wochen 74 % · am 31.03. 59 %	gerechnet + prognose

„Verlust bis heute“ ist bewusst keine Kopfzahl mehr. Der Verlust ist der Abstand zwischen „Im Lager“ und „Davon verkaufsfähig“ — und in dieser Form liest der Betriebsleiter ihn, ohne dass ihn jemand definieren muss.

Unter der vierten Karte läuft ein Miniaturbalken mit den fünf Teilen des Lagers. Fehlt ein Koeffizient, steht statt des Prozentsatzes ein kleines **„höchstens“** vor der Tonnenzahl und darunter, welche Messung fehlt.

Die Gruppenwahl — eine Wahl, drei Karten

Gesamt · je Sorte · je Schlag · je Charge. Die Wahl gilt für den Verlauf, für „Wohin geht der Kürbis?“ und für „Was ist noch im Haus?“. Vorher musste man dafür auf einen anderen Reiter wechseln.

Die Saison im Verlauf

Fünf Linien je Woche, ab heute gestrichelt:

Eingang kumuliert	nur bis heute, Fläche, in der Legende ausgeblendet
Ausgeliefert kumuliert	nur bis heute
Im Lager — Eingangsware, die noch liegt	dick, ab heute Prognose
Davon verkaufsfähig	dick, ab heute Prognose
Gute Ware (nach Verdunstung und Faulem)	ausgeblendet, zuschaltbar

Der **Abstand zwischen den beiden dicken Linien ist der Verlust** plus zu klein/zu gross plus Fax. Deshalb gibt es dafür keine eigene Linie mehr.

„Wohin geht der Kürbis?“

Die zweite Frage des Betriebs, als eine Karte. Ein Balken über 100 % des Eingangs, in zehn Teile — fünf für Ware, die den Betrieb schon verlassen hat, fünf in derselben Farbe, nur heller, für Ware, die noch liegt:

PASSIERT	DEMO	LIEGT NOCH	DEMO
Ausgeliefert	115 759 kg	verkaufsfähig	144 761 kg
Anderer Kanal (ausgeliefert)	4 952 kg	zu klein / zu gross	7 185 kg
Verdunstet (ausgeliefert)	7 846 kg	Fax erwartet	2 375 kg
Faul (ausgeliefert)	8 025 kg	faul	18 193 kg
Faules beim Abpacken	2 419 kg	verdunstet	15 930 kg

Daneben zwei Ranglisten — *Echter Verlust bis heute* und *Nicht weg, nur nicht Hauptware* —, jeweils mit Masse, Anteil am Eingang und Bereich. Ein nicht gemessener Strom zeigt dort „nicht gemessen“ und zwei Striche, keine Null.

„Was ist noch im Haus?“

Eine ausklappbare Tabelle, sortiert **nach dem Alter, älteste zuerst** — „Wer am längsten liegt, verliert als nächstes am meisten.“ Spalten: Im Lager · Verkaufsfähig heute (kg und %) · In 4 Wochen · Liegt seit · Gute Ware.

„Wie gross sind die Kürbisse?“

Die Gewichtsverteilung aus der Sortier-CSV als Histogramm, mit den Kalibergrenzen als senkrechte Marken und der Angabe, aus welcher Fassung sie stammen. Darunter eine Tabelle Anteil der Stück / gewogene Masse / Stück je Klasse. Der Text sagt ausdrücklich: „Eine Aussage über den Anbau, nicht über das Lager.“

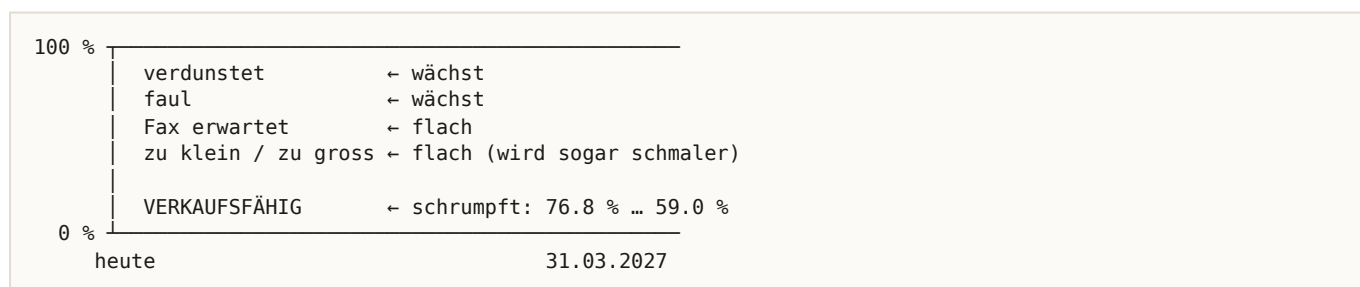
13.3 Ursachen

„Jede Ursache mit ihren Zahlen bis heute — und auf der Kurve, wo die Ware heute steht und wie es weitergeht.“

Oben ein Filter (Sorte · Schlag · Charge), darunter fünf Zahlen für die gewählte Auswahl: Im Lager · Verkaufsfähig heute · In 4 Wochen · Verkaufsfähig je Tag · Verlust bis heute.

Die eine grosse Grafik: „Was wird aus der liegenden Ware?“

Ein gestapeltes Flächendiagramm in Prozent, von heute bis zum Saisonende. 100 % ist die heute liegende Eingangsware. Fünf Bänder, von unten nach oben — *unten das Gute, da schaut man zuerst hin*:



Der Text darunter nennt die Zahl und begründet die flachen Bänder: „Die Kürbisse werden nicht mit der Zeit zu klein — sie kamen so vom Feld. Ihr Band wird sogar leicht schmaler, weil ein Teil davon vorher verdirbt; steigen kann es nie.“

Fünf Blöcke, jeder mit Zahlen zuerst

BLOCK	KOPFZAHLEN	EINGEKLAFFT DARUNTER
Faules im Lager	bis heute · vermutet noch im Lager · davon nicht lagerbedingt · zwei Wochen länger liegen	Das Streubild aller 142 Messpunkte mit der Modellkurve, dem Band, den Chargen als Rauten und der Senkrechten „bis hier gemessen“; dazu eine Tabelle „gemessen gegen Modell“ je Charge.
Verdunstung	bis heute · vermutet vom aktuellen Lager · an der ausgelieferten Ware · zwei Wochen länger	Die Wägungen je Sorte über Lagertage, mit der Erwartungslinie. Tabelle „Je Sorte: die Rate“ — je Tag, nach 100 Tagen, Bereich, n. Sortiert aufsteigend: <i>oben hält am besten</i> .
Sortierung	zu klein · zu gross · Durchschnitt der Sorte	Je Sorte und je Charge; die Glocke mit wählbarer Stufenbreite.
Faules beim Abpacken	bis heute · gemessen an N Arbeiten · Erwartung für die Ware im Haus	Die Wartezeit-Tabelle (Kapitel 8.4).
Spielraum / Überfüllung	verschenkt bis heute · gewogene Paletten · nicht gerechnet	„Kiste ab x kg“ und „Stück je Kiste“ getrennt, mit „Lage im Band“.

WARUM DIE STREUBILDER ZUGEKLAPPT SIND

Der Reiter war überladen: zwei grosse Diagramme über Lagertage gleich am Anfang, und der Betriebsleiter musste die Modellkurve lesen, bevor er eine Zahl sah. Das Streubild ist die *Begründung* hinter der Zahl, nicht die Antwort. Wer es will, klappt es auf; wer nur die Zahl will, muss nicht daran vorbei.

13.4 Chargen

„Die Reihenfolge ist die Aussage.“ Zwölf Spalten, vier davon sortierbar: Im Lager · Verkaufsfähig heute · In 4 Wochen · Liegt seit. Anteile werden „am schlimmsten zuerst“ sortiert, und Zeilen ohne Anteil stehen hinten.

Eine aufgeklappte Zeile zeigt den Weg der Ware in drei nummerierten Abschnitten: **Eingang** (je Eingangstag: Alter, Paletten, kg, wie viele davon in der App gezählt wurden) — **Ausgang** (je Lieferung: Datum, Ziel, Kunde, Masse mit Herkunft) — **Arbeiten** (Start, Tätigkeit, Status, bewegte Masse, verarbeitetes Alter, ein Link zur Arbeit).

13.5 Messungen

„Was weiss die Auswertung — und was nicht?“ Der Reiter, den ein anderes Programm nicht hätte. Zwölf Karten, darunter:

- 1 Auffälligkeiten** — Messungen, die *nicht* in die Rechnung eingehen, je mit Befund, Rat und einem Knopf „korrigieren“, der direkt in die betroffene Arbeit springt.
- 2 Wie vollständig wird erfasst?** — zwölf Absprachen mit ihrer Nummer, je „ist von soll“ und einem Balken. Unter 95 % erscheint der Satz, warum es zählt („ohne Datum kein Alter der Ware“).
- 3 Wo fehlen Messungen?** — die zwanzig grössten Chargen mit Wiegungen, Schimmel und CSV-Läufen; fehlt eine Art ganz, steht dort „keine“.
- 4 Geht die Rechnung auf?** — die Saisonbilanz als sechs Zeilen, mit dem Rest.
- 5 Wird das Älteste zuerst verarbeitet?** — ein Streubild, dessen Bezugslinie bei null liegt. Genau die Frage aus Kapitel 7.5.
- 6 Die vier Koeffizienten und das Verderbsmodell** mit k, dem gemessenen Bereich, der Zahl der Chargen, dem Sockel und seinem Nachweis.
- 7 Massenbilanz je Charge** mit einem Knopf „CSV exportieren“, der die ganze Hochrechnung Zeile für Zeile herausgibt: Charge, Portion, Alter, Strom, Buch, kg, Bezugsmasse, Koeffizient, n, Herkunft, ob extrapoliert, **und die Formel als Text**.

13.6 Betrieb

Sechs Unterseiten: **Arbeiten** (was heute läuft, mit Tempo je Tätigkeit — Median statt Mittel, „damit eine vergessene, über Nacht offen gebliebene Arbeit den Wert nicht verzerrt“) · **Warenausgang** (Import und Handeingabe) · **Sortier-CSV** · **Warteschlange** (nicht zugeordnete Dateien) · **Stammdaten** (neun Teile, darunter Gebinde-Taras, Paletten-Import, Sortierschemata, Erfassungsbeginn, Demo-Daten) · **Zugang** (der QR-Code zum Ausdrucken).

13.7 Drei Regeln, die auf jedem Bildschirm gelten

REGEL	WIE SIE AUSSIEHT
Jede Zahl sagt, woher sie kommt	Drei Marken: <i>gemessen</i> („aus einer vollständigen Liste“) · <i>gerechnet</i> („aus Stichproben hochgerechnet, bis heute“) · <i>prognose</i> („über heute hinaus gerechnet“). Begründung im Quelltext: „ <i>Wer das nicht sieht, hält eine Rechnung für eine Messung.</i> “
Kein Prozent ohne Nenner	„des Eingangs“ · „am Eingang“ · „der liegenden Eingangsware“ · „von dem, was ohne Verdunstung läge“ · „der Stück“. Der Typ erzwingt es: Ein Anteilsbalken hat neben dem Bezug ein Pflichtfeld für <i>den Namen</i> des Bezugs.
Jede Zahl kann ihre Entstehung zeigen	Ein aufklappbarer <i>Rechenweg</i> mit festen Zeilen: Formel · Bezugsmasse · Koeffizient · Ergebnis bis heute · Bereich · davon an ausgelieferter Ware / an der Ware im Haus / jenseits der Messungen.

Dazu eine Kleinigkeit, die zeigt, wie weit das getrieben ist: Die Herkunftsmarke wird mit einem führenden Leerzeichen gerendert — damit ein Vorleseprogramm „9.9 t gemessen“ sagt und nicht „9.9 tgemessen“.

KAPITEL 14

Die Datenbank

28 Tabellen, 67 Sichten, 43 gespeicherte Ansichten, 44 Funktionen. Fast die ganze Fachlogik steht hier und nicht in der App — aus einem einfachen Grund: Die Datenbank ist die Stelle, an der niemand vorbeikommt.

14.1 Die Tabellen in drei Gruppen

GRUPPE	TABELLEN	WAS SIE GEMEINSAM HABEN
Stammdaten (10)	<code>charge</code> · <code>sorte_kaliber</code> · <code>sortierschema</code> · <code>kaeufer</code> · <code>gebinde</code> · <code>ausgang_ziel</code> · <code>ausgang_quelle</code> · <code>einstellung</code> · <code>profil</code> · <code>charge_vorlauf</code>	Ändern sich selten; nur der Betriebsleiter darf sie anfassen. <code>sortierschema</code> ist datiert — nie ändern, nur eine neue Fassung anlegen.
Import-Rohdaten (7)	<code>palette</code> · <code>sortier_lauf</code> · <code>sortier_gewicht</code> · <code>ausgang_zeile</code> · <code>ausgang_datei</code> · <code>ausgang_artikel</code> · <code>lieferung_import</code>	Kommen aus fremden Dateien. Jede hat einen eindeutigen Fremdschlüssel (<code>extern_id</code> , <code>roh_pruefsumme</code> , Positionsnummer), damit ein zweiter Import folgenlos bleibt.
Beobachtungen (10)	<code>auftrag</code> und seine vier Kinder · <code>schimmel_messung</code> · <code>ausschuss_messung</code> · <code>verdunstung_wiegung</code> · <code>ausgang_wiegung</code> · <code>lieferung</code>	Alles, was in der Halle eingetippt wird. Jede Zeile trägt einen <code>erfasser</code> und einen Zeitstempel.

Dazu eine einzige Systemtabelle: `auswertung_stand` mit genau *einer* Zeile (per Bedingung erzwungen) und drei Spalten — wann zuletzt gerechnet wurde, wie lange es dauerte, wann sich zuletzt etwas geändert hat.

14.2 Beobachtung, nicht Folgerung

Der wichtigste Entwurfsgrundsatz sieht man an drei Spalten:

GESPEICHERT WIRD	NICHT GESPEICHERT WIRD	WARUM
<code>palox_stand_kg</code> — die Zahl auf der Waage	die Menge dieser Arbeit	Die Menge ist eine Differenz. Stellt sich heraus, dass eine Ablesung falsch war, lässt sich alles Folgende neu rechnen; wäre nur die Differenz gespeichert, wäre die Beobachtung verloren.
<code>brutto_kg</code> , <code>kisten</code> , <code>gebindeart</code>	das Netto	Dasselbe. Ein Auslöser rechnet <code>kg</code> nach jedem Speichern neu — und setzt <code>gemessen = false</code> , wenn eine Tara fehlt.
das Datum <i>vom Zettel</i> , auch wenn es 2029 ist	ein stillschweigend korrigiertes Datum	Die Auswertung meldet es als Auffälligkeit. <i>Eine korrigierte Beobachtung lässt sich nie wieder zurückholen, eine gemeldete schon.</i>

Deshalb ist in der Korrektur-Ansicht des Betriebsleiters das Netto **nicht bearbeitbar**: „Berichtigt wird die Beobachtung (Waagenstand, Datum, Kisten); das Abgeleitete rechnet die Datenbank neu.“

14.3 Die Sichtenkette

Von der Rohzeile bis zur Bildschirmzahl sind es fünf Stufen. Jede ist eine Sicht, die man einzeln ansehen kann.

Stufe 0	v_palette mv_sortier_lauf_masse v_lieferung_masse	Brutto → Netto (NULL bei fehlender Tara) Histogramm → Masse je Kanal Kisten → Kilo, mit Fehler
Stufe 1	v_charge_rueckgrat v_charge_kohorte v_kohorte_anteil mv_auftrag_masse v_kaskade_basis	Eingang der Charge, hochgerechnet je Charge × Eingangstag die Pro-rata-Anteile Masse je Arbeit, mit Herkunftsangabe Eingang + Gegenproben aus den Arbeiten
Stufe 2	v_verdunstung_messung v_ausschuss_beobachtung v_fax_beobachtung mv_schimmel_punkte mv_koeff_rand	→ v_koeff_verdunstung → v_koeff_ausschuss → v_koeff_nebenkanal → v_koeff_fax → mv_schimmel_modell → v_schimmel_kurve r a_klein a_gross a_fax F(t), a ₀ die Treppe die vier Ränder
Stufe 3	v_lieferung_charge_tag	→ v_lieferung_kohorte
Stufe 4	➡ mv_kaskade ◀ mv_hochrechnung erg_charge	DIE FORMEL dieselbe, auseinandergelegt: je Strom eine Zeile je Charge, alles bis heute
Stufe 5	erg_verlust · erg_prognose · erg_wohin · erg_verlauf erg_bilanz · erg_massenbilanz · erg_naechste_charge erg_plausibilitaet · erg_datenqualitaet · erg_datenlage	

Die Namenskonvention trennt sauber: **v_*** sind Sichten, die rechnen. **mv_*** sind gespeicherte Zwischenstufen des Rechenwerks. **erg_*** sind die **34 Ergebnisse, die die App liest** — und nur sie. Was rechnet, liest immer die gespeicherte Fassung, nie noch einmal von vorn.

Das Neurechnen in fünf Schritten

SCHRITT	TITEL	OBJEKTE
1	Rohdaten	10 — vorher analyze auf alle 28 Tabellen
2	Arbeiten	19 — Koeffizienten, Modell, Punkte
3	Kaskade	3
4	Ergebnis	9
5	Befunde	2

WARUM FÜNF AUFRUFE UND NICHT EINER

Die Plattform bricht einen Aufruf nach acht Sekunden ab. Ein einziger Aufruf, der alles rechnet, liefe hinein. Die App ruft deshalb fünf einzelne Schritte nacheinander und zeigt den Fortschritt an; scheitert einer, bricht die Reihe ab und der Fehler steht mit seiner Nummer da — „*Neu rechnen, Schritt 3 von 5 (Kaskade)*“ — statt als eine rohe Meldung.

Woran die App merkt, dass die Zahlen veraltet sind

17 Auslöser auf den Erfassungstabellen setzen bei jeder Änderung **auswertung_stand.geaendert_ts**. Die App vergleicht das mit **berechnet_ts**. Die Auslöser sind **Statement-Trigger**, nicht Zeilen-Trigger: Ein Import mit 500 Paletten kostet *einen* Schreibvorgang, nicht fünfhundert.

14.4 Zwei Eigenheiten, die man kennen muss

security_invoker auf allen 67 Sichten

Ohne dieses Attribut läuft eine Sicht mit den Rechten ihres *Eigentümers* und geht damit an jeder Zeilenregel vorbei. Mit ihm gelten die Rechte des *Aufrufrers*. So gibt es nur einen Ort für Rechte — die Regeln auf den Tabellen — und keine zweite, stille Tür daneben.

Gespeicherte Ansichten können das nicht; sie gehören dem Eigentümer und bekommen schlicht Leserecht. Da ohnehin jede Leseregel „alles sichtbar“ lautet, ist das kein Rechtsverlust — aber es ist der Grund, warum die Zeilenregeln in diesem System **Schreibschutz** sind und nicht Lesetrengung.

set jit = off

PostgreSQL übersetzt Ausdrücke ab geschätzten Kosten von 100 000 in Maschinencode. Diese Sichten haben *viele Ausdrücke und wenige Zeilen* — das Übersetzen kostete bis zu einer Sekunde je Sicht, das Rechnen fast nichts. Eine Sicht ging von 1.2 s auf 0.12 s zurück, die Prüfdatei von 49 s auf 1.3 s.

14.5 setup.sql: eine Datei, einmal einfügen

Der Betrieb hat keinen Werkzeugkasten und keine Kommandozeile. Er hat einen Browser. Also gibt es **eine** Datei, die man in den SQL-Editor einfügt und ausführt — zum Einrichten *und* zum Aktualisieren, beliebig oft.

Fertig. Die Datenbank steht: 42 Chargen, 11 Sorten, 28 Tabellen, 62 Auswertungen. Auswertung berechnet.
Weiter im README bei Schritt 4.

Das stellt zwei Anforderungen, die einander widersprechen: Die Datei muss *alle* Migrationen enthalten (sonst fehlt eine Spalte) und *unter 1 MB* bleiben (sonst weist der Editor sie ab: „Query is too large to be run via the SQL Editor“ — daran ist sie einmal gescheitert).

DIE LÖSUNG: TEIL A UND TEIL B

Die bloße Aneinanderreihung aller Migrationen war **1.14 MB**, und **54 % davon waren überholte Fassungen** — eine einzige Sicht ist über 63 Migrationen *neunmal* neu geschrieben worden, und acht dieser Fassungen wurden beim Einspielen angelegt und Sekunden später überschrieben.

Teil A sind Tabellen, Spalten, Bedingungen, Datennachträge — *eine Geschichte*, jeder Schritt zählt, alles bleibt vollständig und in Reihenfolge stehen. **Teil B** sind Sichten und Funktionen — *kein Verlauf, sondern ein Zustand*: nur die letzte Fassung, einmal, am Ende, in topologisch ausgerechneter (nicht geratener) Reihenfolge. Heute: **635 KB von 1000 KB**.

Weil alles als *ein* Query ankommt, läuft es als **eine Transaktion**: Es gibt kein halb Aktualisiertes, entweder ganz durch oder alles wie vorher. Und weil die Datei vor jedem Anlegen aufräumt, gäbe das auf einer leeren Datenbank 135 Zeilen „does not exist, skipping“ — harmlos, aber für den Betriebsleiter nicht von echtem Ärger zu unterscheiden. Die Hinweise sind deshalb stummgeschaltet, und dass sie es sind, wird geprüft.

KAPITEL 15

Das Prüfwerk

Elf eigenständige Werkzeuge, und keines davon misst dasselbe wie ein anderes. Das ist die zentrale Idee: Ein System mit seinen eigenen Begriffen zu prüfen findet nur Fehler, die es selbst schon für Fehler hält.

15.1 Was welches Werkzeug fragt

WERKZEUG	DIE FRAGE
<code>npm test</code>	Rechnen die reinen Bibliotheken richtig? (96 Tests: CSV, XLSX, Warenausgang, Achse, Masse, Sprachen)
<code>supabase/test/run.sh</code>	Steht die Datenbank — Schema, Fachlogik, Rechte, Tempo, und ist <code>setup.sql</code> dasselbe wie die Migrationen? (7 Stufen)
<code>pruefung.sql</code>	Stimmt die Fachlogik? 62 Blöcke, 567 Zusicherungen , jeder Block mit einer Zeile „OK ...“, die sagt, was bewiesen wurde.
<code>luecken.sh</code>	Gibt es eine Spalte ohne Maske — oder eine ausgewertete Tabelle, die niemand füllt? In <i>beide</i> Richtungen.
<code>kette.mjs</code> + <code>kette_pruefen.sh</code>	Kommt jeder über die Masken eingetippte Wert in der Auswertung an? (6 Durchläufe im echten Browser, 50 Schreibenfragen, 78 Zusicherungen)
<code>bildschirme.mjs</code>	Läuft eine Seite über, steht eine Zahl als NaN da, meldet die Konsole etwas? (51 Bildschirme × 2 Geräte × 2 Themen)
<code>beschriftung.mjs</code>	Sagt jede Zahl auf dem Bildschirm, was sie ist? (6 Regeln, Lexikon mit 32 Begriffen)
<code>gegenprobe</code>	Rechnet die Datenbank richtig? Zweite, unabhängige Rechnung in einer anderen Sprache.
<code>invarianten.mjs</code>	Kann die Oberfläche etwas Falsches zeigen? (11 Regeln je Seite)
<code>drehbuecher</code>	Trägt die Datenbank einen echten Tag auf dem Betrieb, Szene für Szene?
<code>simulation/matrix.sh</code>	Ist der Schätzer verzerrt? Hält der Bereich sein 95%-Versprechen? (9 Lagen × 25 Seasons)

15.2 Die Gegenprobe — warum alles zweimal gerechnet wird

DIE BEGRÜNDUNG, WÖRTLICH

„Das Prüfwerk und die Prüfstände messen dasselbe System mit dessen eigenen Begriffen — sie lesen die Sichten, die sie prüfen, und rechnen mit den Funktionen, die sie prüfen. Was dort falsch ist, ist auf beiden Seiten falsch und fällt nicht auf.“

Also gibt es eine zweite Implementierung: Kaskade, Verdunstung, Verderbsmodell, empirischer Bayes, Delta-Methode, Prognose — in TypeScript, aus den Rohzeilen, mit drei harten Regeln:

- 1 **Kein Import aus der App, kein Aufruf einer Datenbankfunktion.** Sonst prüfte man eine Sache gegen sich selbst.
- 2 **Ein übersprungener Vergleich ist kein bestandener.** Läuft die Datenbank nicht, endet der Lauf mit einem eigenen Fehlercode — nicht grün.
- 3 **Jede Erwartung steht, bevor die Reparatur da ist.** Rot zuerst.

Verglichen wird gegen elf Invarianten — K1 bis K11. In je einem Satz:

K1	Je Charge und Eingangstag: die Portionen summieren sich zum Eingang dieser Kohorte.
K2	In jeder Kaskadenzeile ergeben die sieben Ströme exakt m0.
K3	Keine Masse negativ, kein Anteil über 1, nichts NaN oder unendlich.
K4	Es kann nicht mehr geliefert worden sein, als eingegangen ist.
K5	Ein Band ist ein Band: unten ≤ mittel ≤ oben, und alle drei da oder keins.
K6	Die Saisonbilanz schliesst. — <i>Noch nicht gebaut; die Funktion sagt das ausdrücklich, statt grün zu melden.</i>
K7	Die Zeit läuft vorwärts: kein plausibler Punkt mit negativen Lagertagen.
K8	Die Prognose ist dieselbe Kaskade später — und die Zerlegung in Wasser und Fäulnis ist exakt.

K9	Der Eingang ist vollständig aufgeteilt; jede Gruppenebene summiert sich zu „gesamt“.
K10	Der Wochenverlauf sagt an der Stützstelle „heute“ dasselbe wie die Saisonbilanz.
K11	Es gibt genau <i>eine</i> Zwei-Wochen-Zahl je Charge, und die Reihenfolge ist die Aussage.

Die Toleranzen sind eine Entscheidung, keine Bequemlichkeit: 10^{-9} relativ, wo beide Seiten aus denselben Eingaben rechnen; $5 \cdot 10^{-7}$ absolut, wo die Datenbank auf sechs Stellen rundet; 0.005 absolut, wo sie auf zwei rundet. „*Wer eine Toleranz weiter fasst, schreibt daneben, warum.*“

Die beiden offenen Bereichsfehler aus Kapitel 12.4 sind genau so gefunden worden.

15.3 Der Begriffs-Prüfstand

Anlass war ein Satz des Betriebsleiters: „*auf der Webseite hast du immer noch so komische Angaben wie einfach einen Verlust, der nicht klar ist.*“

Geprüft wird nicht der Quelltext, sondern **was ein Mensch liest**. Zwölf Ansichten werden gerendert — auch die, die erst ein Klick öffnet —, dann wird jede Zahl mit Einheit samt ihrer Beschriftung geerntet. Sechs Regeln:

R1	Jede Zahl mit Einheit hat überhaupt eine Beschriftung.
R2	Jede Beschriftung steht im Lexikon — mit Bedeutung <i>und</i> Herkunftsspalte. Ein neuer Name muss eingetragen werden: <i>so kann niemand still einen unklaren Begriff einführen.</i>
R3	„Verlust“ nie ohne Zusatz: bis heute · echter · kein echter · erwartet · Prognose · in 14 Tagen.
R4	Jede gerechnete Grösse trägt die <i>passende</i> Herkunftsmarke.
R5	Jede Prozentzahl nennt ihre Bezugsgrösse.
R6	Verbotene Wörter: „Buch A“, „Buch B“ (Modellsprache), „NaN“, „undefined“, „[object“, und auf den Auswertungsseiten „Käufer“.

Dazu eine Gegenprobe in Zahlen: Die Kopfzahlen des Überblicks werden unabhängig nachgerechnet und mit dem verglichen, was auf dem Bildschirm steht — „*eine richtige Beschriftung an einer falschen Zahl wäre schlimmer als gar keine.*“

15.4 Die Kette: durch die Masken hinein, mit SQL wieder heraus

Die häufigste Fehlerart dieses Projekts ist **ein Wert, der gespeichert wird und unterwegs zur Auswertung verschwindet**. Dagegen gibt es einen Prüfstand, der in beide Richtungen läuft:

- Hinweg.** Ein echter Browser fährt die App bei Handygrösse durch sechs Durchläufe — Waschen + Sortieren, Sortieren, Fax, Waschen, Lagerkontrolle, ein zweiter Fax-Tag — und tippt über die *echten* Masken. Jede Schreibanfrage wird mitgeschnitten.
- Rückweg.** Eine frische Datenbank aus setup.sql, dann wird das Protokoll Zeile für Zeile eingespielt — und danach in fünf Blöcken geprüft, ob jeder Wert in der Auswertung ankommt.

Das fängt eine zweite Fehlerart mit, die sonst niemand sieht: **eine Spalte, die die App schreibt und die Datenbank nicht kennt**. Der Bildschirm-Prüfstand mit seiner Attrappe nimmt jede Schreibanfrage an — PostgreSQL nicht.

15.5 Die Drehbücher

Ein Drehbuch ist ein Tag auf dem Betrieb, aufgeschrieben wie er passiert, und daneben, was die App speichern und zeigen muss. „*Kein Drehbuch prüft eine Formel. Es prüft, ob die App die Praxis abbilden kann.*“

Jede Szene hat fünf Absätze — **Wirklichkeit · In der App · Gespeichert · Sichtbar · Prüfung** — und endet mit einem von drei Urteilen: *geht · geht, aber* (Umweg oder Lüge — ein Befund) · *geht nicht*. Die SQL-Blöcke werden gegen eine Spielkopie der Datenbank ausgeführt.

DREHBUCH	WAS ES DURCHSPIELT
01 Eine Charge ganz durch	Acht Szenen von sechs Paletten am Tag –40 bis zum Blick des Betriebsleiters am Abend. Stellt an jeder Station die Frage: <i>Was weiss die App über eine Palette, nachdem sortiert wurde?</i>

DREHBUCH	WAS ES DURCHSPIELT
02 Der Zettel mit dem falschen Jahr	Der Fall vom Betrieb: „2029“ statt „2026“. So eingetippt, so gespeichert — richtig so . Falsch war, was danach geschah: Die Auswertung machte aus –1 051 Lagertagen einen plausiblen Punkt, und das Diagramm gab ihm die ganze Achse.
03 Die Sorte ohne Wägung	Beginnt in einer <i>leeren</i> App und fragt „Wie viel ist verkaufsfähig?“ an einer Sorte, an der nichts gemessen wurde. Sechs Szenen, aus „nichts gemessen“ wird Messung für Messung „gemessen“. Die richtige Antwort am Anfang ist NULL — nicht 100 % und nicht 0 %.

Dazu die **böse Saison**: zwölf absichtlich schwierige Fälle, die auf die Demo gelegt werden — Zettel mit falschem Jahr, schwerer gewordene Palette, doppelte Lieferung, Palette ohne Gebindeart, Faules über der Basis, Lieferung vor dem Eingang, Tippfehler 99 999 kg, Wägung um 00:30 Ortszeit, umpalettiert, abgebrochen, Sorte ohne jede Messung, alles an einem Tag. Jeder Fall trägt seine Erwartung. *„Die Erwartungen sind das, was die App tun soll — nicht, was sie heute tut; die Differenz ist die Arbeitsliste.“*

15.6 Die Simulation: eine Welt, die das Modell nicht kennt

Die Simulation erzeugt eine Saison so, wie sie *ist* — nicht so, wie das Modell sie annimmt. Jede Palette bekommt eine eigene wahre Verdunstungsrate und eine eigene Anfälligkeit; 15 % der Paletten sind deutlich anfälliger als der Rest. Dann wird davon nur das erfasst, was ein Arbeiter sehen würde: ein Palox-Wert je Arbeit, in dem Faules *und* Feldabgang zusammen liegen; ein paar Palettenwägungen mit ± 0.5 kg Waagenrauschen; Ausschuss nach Augenmass mit ± 10 %.

Gemessen wird dann nicht, ob die Kilozahl stimmt, sondern:

Hauptursache getroffen?	Nennt die Auswertung dieselbe wie die Wahrheit?
Rangfolge ganz richtig?	Stimmt die ganze Reihenfolge?
Verzerrung	$\emptyset$ (Schätzung – Wahrheit) $\div$ Wahrheit
Streuung	Standardabweichung desselben
Bereichsbreite	$\emptyset$ (oben – unten) $\div$ Schätzung
Überdeckung	Anteil der Läufe mit Wahrheit im Bereich

Neun Lagen werden durchgespielt: Saisonende und Saisonmitte, mit und ohne „Schlechtes zuerst verarbeitet“, mit 0 / 12 / 24 Lagerkontrollen, mit knapper Stichprobe (nur 4 Wägungen), mit und ohne Feldsockel. *Überdeckung deutlich unter 95 % heisst: Der Bereich verspricht mehr, als er hält. Verzerrung deutlich neben 0 heisst: Die Zahl liegt systematisch daneben, egal wie viele Seasons man mittelt.*

WAS DIE SIMULATION HEUTE NICHT PRÜFT

In der simulierten Welt gibt es **keine Fax-Arbeiten**. Der Fax-Koeffizient bleibt deshalb unbekannt, **vollstaendig** ist falsch, und die Hülle bleibt leer — die Simulation misst ersatzweise den Schätzer statt die Anzeigeregulierung. Die Überdeckung der Prognosehülle ist damit **nicht gemessen**. Das ist eine Lücke, kein bestandener Test.

15.7 Rot zuerst

Die Arbeitsregel des Projekts, wörtlich aus dem Auftrag der letzten Runde:

*Der Prüfblock wird **vor** der Migration geschrieben und laufen gelassen — er muss rot sein. Dann die Migration; dann grün; nichts anderes wird rot. **Ein Test wird nie abgeschaltet, abgeschwächt oder übersprungen, um grün zu werden.***

Eine bewusst rote Prüfung ist damit kein Defekt, sondern der Beleg, dass die Prüfung überhaupt etwas misst. Und die Exit-Regeln sind entsprechend streng: Ein Filter, der auf nichts passt, ist ein Fehler des Aufrufers; ein Lauf ohne eine einzige geprüfte Seite endet mit einem eigenen Code; ein übersprunger Vergleich endet mit einem eigenen Code.

KAPITEL 16

Annahmen, Grenzen, offene Fragen

Jede Zahl in diesem Werkzeug steht auf Annahmen. Hier stehen sie alle beieinander — jede mit der Folge, die sie hat, und mit dem, was sie umstossen würde.

16.1 Die Annahmen, die in der Rechnung stecken

ANNAHME	FOLGE, WENN SIE FALSCH IST	WAS DAGEGEN GETAN WIRD
Die Verdunstungsrate ist über die Saison konstant.	In Wirklichkeit ist der Verlust in den ersten Wochen höher. Junge Ware wird unterschätzt, alte überschätzt.	Nichts — und das ist ehrlich so vermerkt. Für einen Verlauf müsste <i>dieselbe</i> Palette mehrfach gewogen werden; jede Wägung liefert nur einen Punkt.
Der Verderb folgt einer Weibull-Kurve.	Die Hochrechnung auf lange Lagerdauern liegt daneben.	Die Kurve wird nur benutzt, wenn sie brauchbar ist; jenseits des gemessenen Bereichs trägt jede Zahl das Kennzeichen <i>hochgerechnet</i> , und die Grafik zeigt die Grenze als Senkrechte.
Alle Chargen einer Sorte verderben gleich.	Eine besonders anfällige Charge wird unterschätzt.	Die Streuung wird über Chargen gebildet, nicht über Messungen — deshalb ist der Bereich breit. Die Tabelle „gemessen gegen Modell“ zeigt je Charge die Abweichung in Prozentpunkten.
Aus dem Lager wird zufällig entnommen.	Bei echtem FIFO wäre die liegende Ware jünger als gerechnet.	Vom Betrieb ausdrücklich bestätigt. Die Rechnung ist pro rata und das Alter eine Spanne — sie ist nicht in eine bestimmte Richtung falsch.
Was verarbeitet wird, ist zufällig gewählt.	Die <i>grösste verbliebene Unsicherheit</i> . Wenn Schlechtes zuerst verarbeitet wird, ist die gemessene Kurve zu flach und die Hochrechnung zu niedrig.	Der Verdacht wird gemessen und als Zuschlag auf den <i>Bereich</i> verbucht — nie als Korrektur am Wert. Braucht aber Lagerkontrollen, und in der Demo gibt es keine mit gewogenem Faulem.
Zu klein und zu gross wachsen nicht mit der Lagerdauer.	—	Vom Betrieb bestätigt: Ein Kürbis unter 600 g war schon auf dem Feld zu klein. Daraus folgt das flache Band in der Prognose.
Alles, was sortiert wurde, wird später gewaschen.	Ware, die im Zwischenlager bleibt, würde in der Bilanz fehlen.	Vom Betrieb bestätigt; als wartet_kg beziffert (in der Demo 11 491 kg).
Der Palox enthält nur Faules und Feldabgang.	Was sonst noch hineingeworfen wird, erscheint als Verderb.	Der Sockel a_0 trennt das Nicht-Lagerbedingte ab — wenn er nachweisbar ist. In der Demo ist er es nicht.

16.2 Was das Werkzeug nicht kann

- 1 **Eine einzelne Palette verfolgen.** Nach dem Sortieren ist sie aufgelöst. Jede Aussage über die Zeit danach ist eine Aussage über einen Mittelwert.
- 2 **Sagen, wie viele Tonnen im März noch da sind.** Das hängt vom Verkauf ab, und den kennt nur der Betrieb. Die Prognose sagt, welcher *Anteil* der dann noch liegenden Ware verkaufsfähig ist.
- 3 **Kilogenau bilanzieren.** Das Ziel ist die Rangfolge der Ursachen. Ob die Verdunstung 23.8 oder 24.5 Tonnen kostet, ändert keine Entscheidung.
- 4 **Ohne Netz arbeiten.** Es gibt keinen Offline-Modus, keinen Zwischenspeicher. Fällt das Netz in der Halle aus, bleiben die eingetippten Werte in den Feldern stehen und die Fehlermeldung ist deutsch — mehr nicht.
- 5 **Zwischen zwei Saisons unterscheiden, was nach dem Stichtag passiert.** Das Modell kennt nur „bis zum Stichtag gelagert“.

16.3 Die offenen Punkte, nach Gewicht

	WAS OFFEN IST	WAS ES BRÄUCHTE
1	Keine Lagerkontrolle mit gewogenem Faulem. Der Selektionstest sagt „nicht prüfbar“, der Zuschlag ist null, und alle 140 Modellpunkte kommen aus der Verarbeitung.	Zwölf Kontrollen je Saison — eine im Monat. Der Bildschirm dafür ist gebaut und schlägt sogar vor, welche Charge.

	WAS OFFEN IST	WAS ES BRÄUCHTE
2	Die Massenbilanz je Charge weicht bei sechs Chargen um +44 bis +49 % ab — die CSV wiegt mehr, als der Wareneingang für diese Arbeiten ausweist.	Ein Blick auf die Eingangsgewichte oder die Zuordnung dieser sechs Chargen. Es ist ein Datenbefund, kein Formelbefund.
3	Zwei bekannte Fehler im Bereich (Kapitel 12.4): das Band beim Zusammenfassen 6.3× zu weit, die Schimmelstreuung 3.9× zu eng.	Beide sind beziffert und liegen als Aufgabe vor. Keiner ändert eine Punktschätzung.
4	Die Überdeckung der Prognosehülle ist nicht gemessen , weil es in der simulierten Welt keine Fax-Arbeiten gibt.	Fax in die Simulation aufnehmen.
5	Eine Invariante der Gegenprobe (K6) ist nicht gebaut.	Die Funktion sagt das ausdrücklich, statt grün zu melden — das ist die richtige Zwischenlösung, aber eben eine.
6	Welche Wege die Ware ausser dem Verkauf nimmt (Hofladen, Tierfutter, Kompost, Eigenbedarf) und wie viel darüber geht, ist nicht beantwortet.	Eine Antwort vom Betrieb. Die Ziele sind angelegt und lassen sich ohne Umbau ergänzen.

16.4 Was am meisten bringen würde

Gemessen an dem, was die Bereiche heute breit macht, in dieser Reihenfolge:

- 1 **Zwölf Lagerkontrollen je Saison.** Sie sind die einzige Messung, deren Auswahl nicht am Zustand hängt — und damit das Einzige, was den Selektionsverdacht auflösen kann.
- 2 **Mehr Palettenwägungen, über mehr Sorten verteilt.** 41 Wägungen für elf Sorten heisst: acht Sorten rechnen mit dem Gesamtwert. Die Verdunstung ist der zweitgrösste Posten.
- 3 **Die Kistenzahl und die Gebindeart lückenlos erfassen.** Jede Palette ohne Tara ist eine Palette, deren Netto hochgerechnet wird — und die Eingangsmasse ist der Nenner von allem.

Betrieb des Werkzeugs

Was es kostet, wie man es einrichtet, wie man es aktualisiert — und wie gross das Ganze eigentlich ist.

17.1 Wo es läuft und was es kostet

TEIL	WO	KOSTEN
Datenbank, Anmeldung, Dateispeicher	Supabase (PostgreSQL 16)	Gratis-Stufe
Webseite	Cloudflare Workers	Gratis-Stufe
Zusammen		€ 0

Laufzeit-Abhängigkeiten der App: sechs Pakete. Mehr nicht — der Excel-Leser, der CSV-Leser, die Diagramme und der Statistikteil sind selbst geschrieben, und in jedem Fall steht die Begründung im Quelltext.

17.2 Einrichten: sieben Schritte, 30–45 Minuten

- 1 Orientierung: was wohin gehört.
- 2 Ein Supabase-Projekt anlegen.
- 3 **Die Datenbank einrichten** — `setup.sql` kopieren, in den SQL-Editor einfügen, *Run*. Die Rückfrage „Potentially destructive operation“ ist normal (das Skript legt die Sicherheitsregeln neu an).
- 4 Bestätigungs-E-Mails abschalten · anonymen Zugang freischalten.
- 5 Die zwei Zugangswerte holen.
- 6 Auf Cloudflare veröffentlichen.
- 7 Das eigene Konto zum Betriebsleiter machen.

Aktualisieren ist derselbe Schritt: dieselbe Datei noch einmal einfügen und Run. Die Datei erkennt eine bestehende Datenbank und erneuert nur das Rechenwerk — jede Palette, jede Wägung, jede eigene Einstellung bleibt stehen. Beliebig oft wiederholbar.

WARUM DAS GEPRÜFT WIRD UND NICHT BLOSS BEHAUPTET

„Aktualisiert“ heisst nicht „läuft durch“, sondern **„nicht zu unterscheiden von frisch eingerichtet“**.

Genau das misst der Fingerabdruck-Test: Er baut eine Datenbank aus den einzelnen Migrationen und eine aus `setup.sql` und vergleicht zwei sortierte Textlisten über jede Spalte, jede Sicht, jede Funktion, jeden Index, jede Zugriffsregel, jeden Auslöser, jede Bedingung, jedes Recht — *und jede Beschreibung*. Weicht eine Zeile ab, bricht der Lauf ab und nennt sie.

Dazu ein Test mit einem *alten* Stand und echten Daten: eine Datenbank auf dem Stand von vor sechzehn Migrationen, mit eingetragenen Paletten und einer geänderten Einstellung — und danach muss der Fingerabdruck identisch mit einer Neueinrichtung sein.

17.3 Die Demo-Saison

Ein Knopf unter *Betrieb* → *Stammdaten* → *Demo-Daten* (und auf dem leeren Überblick). Inhalt: die Anbauplanung in halber Grösse — rund 320 t Eingang, 844 Paletten, 42 Chargen, gut 300 Arbeiten über beide Wege, 32 Sortierläufe mit 96 291 gewogenen Kürbissen, 186 Lieferungen. Dazu absichtlich die Sonderfälle jeder Saison: eine abgebrochene Arbeit, ein Zahlendreher, eine vergessene Palox-Ablesung, ein Waschgang ohne gezählte Kisten, eine CSV in der Warteschlange, ein Zetteldatum ohne Palette — und drei laufende Arbeiten von heute.

Gerechnet wird dabei nichts in der App: Die Saison entsteht vollständig in der Datenbank, damit der Knopf und die SQL-Datei nicht auseinanderlaufen können. Entfernt wird sie an denselben Markierungen, mit denen sie angelegt wurde; echte Daten bleiben unberührt. Ist schon eine Demo da, heisst der Knopf „neu laden“ und entfernt zuerst — *zwei Demos nebeneinander wären doppelt gezählte Ware*.

17.4 Wie gross das Ganze ist

BEREICH	ZEILEN	WAS DARIN STECKT
Die App	rund 13 500	Zwei Oberflächen, sechs Sprachen, vier Diagrammtypen, der Excel- und der CSV-Leser.
Die Datenbank	rund 33 000	72 Migrationen, die Prüfdatei, die Simulation, die Werkzeuge. <code>setup.sql</code> nicht mitgezählt — sie wird erzeugt.
Prüfwerkzeuge ausserhalb der Datenbank	rund 8 200	Gegenprobe, Prüfstände, Tests, Drehbücher, Invarianten.

Das Verhältnis ist die eigentliche Aussage: Auf jede Zeile App kommen rund drei Zeilen Datenbank und Prüfung. Bei einem Werkzeug, dessen Zweck eine Zahl ist, der man glauben soll, ist das die richtige Verteilung.

PRÜFUNG	UMFANG
Reine Funktionen	96 Tests in 12 Dateien
Fachlogik in der Datenbank	62 Blöcke, 567 Zusicherungen
Die Kette Maske → Auswertung	6 Durchläufe, 50 Schreibenfragen, 78 Zusicherungen
Zweite, unabhängige Rechnung	52 Fälle, Invarianten K1-K11
Bildschirme	51 Ansichten × 2 Geräte × 2 Themen = 204 Aufnahmen je Sprache
Begriffe	12 Ansichten, 6 Regeln, Lexikon mit 32 Einträgen
Oberflächen-Invarianten	11 Regeln × 9 Seiten × 2 Breiten
Drehbücher	3 Stück, 18 Szenen, 17 SQL-Prüfungen
Simulation	9 Lagen × 25 Saisons
Formelabzug	154 Rechenobjekte mit Prüfsumme — <code>git diff</code> zeigt jede bewegte Formel

17.5 Zum Schluss

Das Werkzeug beantwortet drei Fragen, die der Betrieb gestellt hat, aus Daten, die zum grössten Teil ohnehin anfallen. Die Antworten sind heute:

Was kam rein und raus?	323.3 t hinein · 115.8 t hinaus · 188.4 t liegen
Was davon ist verkaufsfähig?	144.8 t = 76.8 % — in 4 Wochen 74.1 %, am 31.03. 59.0 %
Wo geht der Kürbis hin?	Fauls 26.2 t · Wasser 23.8 t · zu klein 7.4 t zu gross 4.8 t · Abpacken 2.4 t zurzeit 182.3 kg je Tag

Jede dieser Zahlen kann sagen, woher sie kommt, wie viele Messungen dahinterstehen, wie breit ihr Bereich ist und ob sie über den gemessenen Bereich hinaus gerechnet wurde. Wo eine Messung fehlt, steht kein Wert, sondern der Hinweis, welche.

Das ist der ganze Anspruch: **nicht genauer zu tun, als man ist.**